Zoox × Vivo

Casos de Uso — GeoIntelligence

Especificação Funcional · Cockburn Fully-Dressed · IFPUG/NESMA

Versão 3.0 · 30/03/2026

12 Casos de Uso · 4 Diagramas de Sequência

365 Pontos de Função

Índice

Casos de Uso — Zoox x Vivo GeoIntelligence

UC001 — Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes

- Objetivo
- Pré-condições
- Pós-condições (Sucesso)
- Pós-condições (Falha)
- Fluxo Principal
- Fluxos Relacionados
- Regras de Negócio Aplicadas
- Pontos de Função

UC001 — Fluxos Alternativos e de Exceção

- FA01 — Viewport Sem Dados
- FA02 — Reconexão WebSocket
- FE01 — Falha na Conexão WebSocket
- FE02 — Google Maps API Indisponível

UC001 — Regras de Negócio

- RN001-01 — Classificação de Quadrante Estratégico
- RN001-02 — Cores dos Polígonos
- RN001-03 — Precisão do Geohash por Nível de Zoom
- RN001-04 — Contadores de Resumo
- RN001-05 — Estilo do Mapa Base
- RN001-06 — Benchmarks de Referência
- RN001-07 — Cálculo de Share Real
- RN001-08 — Tecnologia Derivada

UC001 — Pontos de Função

- Funções de Dados
- Funções de Transação
- Resumo

UC002 — Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico

- Objetivo
- Pré-condições
- Pós-condições (Sucesso)
- Pós-condições (Falha)
- Fluxo Principal
- Fluxos Relacionados
- Regras de Negócio Aplicadas
- Pontos de Função

UC002 — Fluxos Alternativos e de Exceção

- FA01 — Todos os Quadrantes Desativados

UC002 — Regras de Negócio

RN002-01 — Toggle de Quadrante
RN002-02 — Função de Visibilidade
RN002-03 — Estilo dos Botões de Filtro

UC002 — Pontos de Função

Funções de Transação
Resumo

UC003 — Filtrar Geohashes por Tecnologia

Objetivo
Pré-condições
Pós-condições (Sucesso)
Pós-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC003 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Nenhum Geohash Visível

UC003 — Regras de Negócio

RN003-01 — Cores Independentes de Tecnologia
RN003-02 — Nota de Filtro na Legenda
RN003-03 — Categorias de Tecnologia

UC003 — Pontos de Função

Funções de Transação
Resumo

UC004 — Inspecionar Detalhes do Geohash

Objetivo
Pré-condições
Pós-condições (Sucesso)
Pós-condições (Falha)
Fluxo Principal (Hover — Preview)
Fluxo Alternativo: Click — Fixar (Pin)
Conteúdo do Card — Camada 1 (Comercial)
Conteúdo do Card — Camada 2 (Infraestrutura)
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC004 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Geohash Sem Dados de Camada 2
FA02 — Geohash Sem Dados de CRM
FA03 — Hover Bloqueado por Pin Ativo

UC004 — Regras de Negócio

RN004-01 — Cálculo de Prioridade por Quadrante
RN004-02 — Classificação de Qualidade SpeedTest
RN004-03 — Geração Automática de Insights

RN004-04 — Classificação Fibra (Camada 2)
RN004-05 — Classificação Móvel (Camada 2)
RN004-06 — Prioridade de Exibição: Pin > Hover > Vazio
RN004-07 — Posição Competitiva
RN004-08 — Interação de Tabs na Ficha Compacta (GeohashCard)

UC004 — Pontos de Função

Funções de Transação
Resumo

UC005 — Realizar Drill-down Geoespacial

Objetivo
Pré-condições
Pós-condições (Sucesso)
Pós-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC005 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Zoom Sem Mudança de Precisão
FA02 — Pan Sem Zoom
FE01 — Sem Dados na Precisão

UC005 — Regras de Negócio

RN005-01 — Debounce de Zoom
RN005-02 — Agregação por Precisão
RN005-03 — Transição Visual

UC005 — Pontos de Função

Funções de Transação
Resumo

UC006 — Filtrar por Período Temporal

Objetivo
Pré-condições
Pós-condições (Sucesso)
Pós-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC006 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Período Sem Dados

UC006 — Regras de Negócio

RN006-01 — Períodos Disponíveis
RN006-02 — Validação de Intervalo
RN006-03 — Impacto Global do Período

UC006 — Pontos de Função

Funções de Transação

Resumo

UC007 — Comparar Períodos (Diff)

Objetivo

Pré-condições

Pós-condições (Sucesso)

Pós-condições (Falha)

Fluxo Principal

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC007 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Geohash Existe Apenas em Um Período

FA02 — Desativar Modo de Comparação

FE01 — Período de Comparação Sem Dados

UC007 — Regras de Negócio

RN007-01 — Cores de Variação no Mapa

RN007-02 — Validação de Períodos Não Sobrepostos

RN007-03 — Cálculo de Diff por Métrica

UC007 — Pontos de Função

Funções de Transação

Resumo

UC008 — Filtrar por Localização Geográfica

Objetivo

Pré-condições

Pós-condições (Sucesso)

Pós-condições (Falha)

Fluxo Principal (Seleção Explícita)

Fluxo Alternativo: Derivado do Centro do Mapa

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC008 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Localização Sem Dados no Período

FE01 — Geocoding Reverso Falha

UC008 — Regras de Negócio

RN008-01 — Zoom Automático por Nível de Localização

RN008-02 — Hierarquia de Localização

RN008-03 — Sincronização Mapa <-> Seletor

UC008 — Pontos de Função

Funções de Transação

Resumo

UC009 — Consultar Frente Estratégica

Objetivo

Pré-condições

Pós-condições (Sucesso)

Pós-condições (Falha)

Fluxo Principal

Interações na Sidebar

Conteúdo do Painel Diagnóstico

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC009 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Frente EXPANSAO (Expansão)

FA02 — Geohash com Camada 2

FA03 — Lista Vazia Após Busca

UC009 — Regras de Negócio

RN009-01 — Configuração de Fluxo por Estratégia

RN009-02 — Personas e Perfis (Levantamento v2)

RN009-03 — Ranking por Prioridade

RN009-04 — Painel de Expansão de Infraestrutura (Camada 2)

RN009-05 — Avaliação Diagnóstica dos 4 Pilares

RN009-06 — Árvore de Decisão IA (Recomendação)

RN009-07 — Lógica de Abordagem Comercial

RN009-08 — Agregação de Sinais (Worst-Signal)

UC009 — Pontos de Função

Funções de Transação

Funções de Dados

Resumo

UC010 — Consultar Visão por Bairro

Objetivo

Pré-condições

Pós-condições (Sucesso)

Pós-condições (Falha)

Fluxo Principal

Conteúdo do Painel de Detalhamento

Interações na Sidebar

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC010 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Bairro Sem Dados de Camada 2

FA02 — Busca Sem Resultados

UC010 — Regras de Negócio

RN010-01 — Agregação por Bairro (BairroData)

RN010-02 — Ranking por Categoria
RN010-03 — Cores de Satisfação
RN010-04 — Delta vs Melhor Concorrente
RN010-05 — Labels Estratégicos por Quadrante
RN010-06 — Score de Infraestrutura Agregado

UC010 — Pontos de Função

Funções de Transação
Resumo

UC011 — Persistir e Restaurar Estado da Sessão

Objetivo
Pré-condições
Pós-condições (Sucesso)
Pós-condições (Falha)
Fluxo Principal — Persistir
Fluxo Principal — Restaurar
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC011 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Sessão Expirada no Redis
FE01 — Redis Indisponível

UC011 — Regras de Negócio

RN011-01 — Estrutura do SessionState
RN011-02 — Defaults (Primeira Sessão)
RN011-03 — Estratégia de Persistência

UC011 — Pontos de Função

Funções de Dados
Funções de Transação
Resumo

UC012 — Autenticar Usuário (Guard Plugável)

Objetivo
Pré-condições
Pós-condições (Sucesso)
Pós-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC012 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Modo Bypass (Desenvolvimento)
FE01 — Token Inválido ou Expirado
FE02 — Provedor de Auth Indisponível

UC012 — Regras de Negócio

RN012-01 — Estratégia de Autenticação Plugável

RN012-02 — Proteção Total de Rotas

RN012-03 — Claims Mínimos do Token

UC012 — Pontos de Função

Funções de Transação

Resumo

SD001 — Navegação e Filtragem no Mapa

Notas do Diagrama

SD002 — Filtros Globais (Período + Localização)

Notas do Diagrama

SD003 — Consulta de Frentes e Bairros

Notas do Diagrama

SD004 — Sessão e Autenticação

Notas do Diagrama

Casos de Uso — Zoox x Vivo GeoIntelligence

Versão: 3.0 | **Data:** 2026-03-30 | **Total de PF:** 212

Atores

Ator	Tipo	Descrição
Analista	Primário	Usuário da plataforma que analisa métricas de QoE e toma decisões estratégicas
Sistema de Auth	Secundário	Provedor externo de autenticação /autorização (plugável)
Google Maps API	Secundário	Serviço de mapas para renderização de polígonos geohash
PostgreSQL + TimescaleDB	Secundário	Base de dados geoespacial e temporal
Redis	Secundário	Cache e pub/sub para WebSocket
SigNoz	Secundário	Plataforma de observabilidade via OpenTelemetry/gRPC

Módulos Funcionais

M1 — Mapa Estratégico

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC001	Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes	Analista	Alta	28	Rascunho
UC002	Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico	Analista	Alta	10	Rascunho
UC003	Filtrar Geohashes por Tecnologia	Analista	Alta	10	Rascunho
UC004	Inspecionar Detalhes do Geohash	Analista	Alta	22	Rascunho

M2 — Navegação Geoespacial

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC005	Realizar Drill-down Geoespacial	Analista	Alta	15	Rascunho

M3 — Filtros Globais

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC006	Filtrar por Período Temporal	Analista	Alta	13	Rascunho
UC007	Comparar Períodos (Diff)	Analista	Média	16	Rascunho

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC008	Filtrar por Localização Geográfica	Analista	Alta	13	Rascunho

M4 — Frentes Estratégicas

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC009	Consultar Frente Estratégica	Analista	Alta	22	Rascunho

M5 — Visão por Bairro

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC010	Consultar Visão por Bairro	Analista	Alta	19	Rascunho

M6 — Sessão e Segurança

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC011	Persistir e Restaurar Estado da Sessão	Analista	Média	13	Rascunho
UC012	Autenticar Usuário (Guard Plugável)	Sistema de Auth	Alta	13	Rascunho

Diagramas de Sequência

ID	Título	UCs Cobertos
SD001	Navegação e Filtragem no Mapa	UC001, UC002, UC003, UC004, UC005
SD002	Filtros Globais (Período + Localização)	UC006, UC007, UC008
SD003	Consulta de Frentes e Bairros	UC009, UC010
SD004	Sessão e Autenticação	UC011, UC012

Contagem Consolidada de Pontos de Função

Funções de Dados (contadas uma única vez)

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D01	file_transfer (QoE File Transfer)	AIE	182	8	Complexo	10
D02	video (QoE Video Streaming)	AIE	95	6	Complexo	10
D03	web_browsing (QoE Web Browsing)	AIE	100	6	Complexo	10
D04	score (CS Score Calc)	AIE	14	1	Simples	5
D05	geo_por_latlong (Dados Socioeconômicos v3)	AIE	21	1	Médio	7

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D06	user_session (Estado da Sessão)	ALI	12	3	Médio	10
D07	vw_geohash_summary (View Consolidada v2)	ALI	42	6	Complexo	15
D08	vw_bairro_summary (View Agregação Bairro)	ALI	20	3	Médio	10
D09	vw_share_real (View Share FTTH+ERB)	ALI	10	2	Médio	10
D10	benchmark_config (Parâmetros de Referência)	ALI	12	1	Médio	10
D11	**vivo_ftth_coverage (Instalações FTTH Vivo)**	**AIE**	11	1	**Médio**	**7**
D12	**vivo_mobile_erb (ERBs Móvel Vivo)**	**AIE**	10	1	**Médio**	**7**
D13	**geohash_crm (Dados CRM por Geohash)**	**ALI**	9	1	**Médio**	**10**
D14	**camada2_fibra (Scores CAPEX Fibra)**	**ALI**	14	2	**Médio**	**10**
D15	**camada2_movel (Scores CAPEX Móvel)**	**ALI**	22	3	**Complexo**	**15**

Subtotal Dados: 153 PF

Funções de Transação (resumo por UC)

UC	EE	SE	CE	PF
UC001	0	7	3	28
UC002	3	4	0	10
UC003	3	4	0	10
UC004	0	7	4	22
UC005	3	5	0	15
UC006	4	5	0	13
UC007	4	7	0	16
UC008	4	5	0	13
UC009	0	7	4	22
UC010	0	7	3	19
UC011	4	3	3	13
UC012	3	4	3	13

Subtotal Transações: 212 PF

Total Geral

Categoria	PF	Delta v3
Dados	153	+42 (D13+D14+D15)
Transações	212	—
Total	**365**	**+42**

UC001 — Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes

Campo	Valor
ID	UC001
Nome	Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	Google Maps API, NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC002, UC003, UC004, UC005, UC006, UC008

Objetivo

O Analista visualiza o mapa interativo com polígonos geohash coloridos por quadrante estratégico, obtendo uma visão geral da distribuição territorial de share e satisfação da Vivo vs concorrentes.

Pré-condições

- PC01: O Analista está autenticado (UC012) ou o guard está em modo bypass (dev)
- PC02: Existe conexão WebSocket ativa com o backend via tRPC
- PC03: Existem dados de QoE carregados no banco para o período selecionado (UC006)
- PC04: O filtro de localização está definido (UC008) — default: último estado/cidade usado na sessão

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: O mapa exibe polígonos geohash coloridos por quadrante dentro do viewport e período selecionado
- PS02: A legenda mostra os 4 quadrantes com cores e contadores
- PS03: Os contadores de resumo estão visíveis (total, visíveis, em risco)
- PS04: O estado do mapa (centro, zoom, filtros) é persistido na sessão (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Mapa renderiza sem polígonos; mensagem "Sem dados para o período/região selecionados"
- PF02: Estado anterior da sessão é mantido

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aba "Mapa Estratégico" (rota `/`)
2	Sistema	Restaura estado da sessão: centro do mapa, zoom, filtros ativos (UC011)
3	Sistema	Calcula o viewport (bounding box) a partir do centro e zoom
4	Sistema	Envia subscription tRPC via WebSocket: `geohash.subscribe({ viewport, período, localização, precisão })`
5	Sistema	Backend consulta `vw_geohash_summary` filtrada por viewport, período e localização
6	Sistema	Backend retorna array de GeohashData via WS stream
7	Sistema	Renderiza Google Maps com estilo analítico (cinza claro, sem POIs)
8	Sistema	Para cada geohash recebido, cria polígono com cor do quadrante (RN001-01)
9	Sistema	Exibe legenda com 4 quadrantes, cores e contadores
10	Sistema	Exibe contadores de resumo: "X/Y visíveis", "Z em risco" (RISCO)
11	Sistema	Exibe hint flutuante: "Passe o cursor sobre uma célula para ver a ficha estratégica"
12	Analista	Visualiza o mapa com polígonos coloridos

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Viewport sem dados para o período
Alternativo	FA02	Reconexão WebSocket após perda
Exceção	FE01	Falha na conexão WebSocket
Exceção	FE02	Google Maps API indisponível
Include	UC006	Sempre (período default: últimos 3 meses)
Include	UC008	Sempre (localização default: sessão ou centro SP)
Extend	UC002	Analista ativa/desativa quadrantes
Extend	UC003	Analista muda filtro de tecnologia
Extend	UC004	Analista interage com polígono
Extend	UC005	Analista altera zoom do mapa

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC001-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC001-function-points.md

UC001 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Viewport Sem Dados

Condição de Desvio: No passo 6, a query retorna 0 geohashes para o viewport e período selecionados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Renderiza mapa sem polígonos
2	Sistema	Exibe mensagem central: "Sem dados de QoE para esta região no período selecionado"
3	Sistema	Contadores mostram 0/0
4	Analista	Ajusta período (UC006) ou localização (UC008)

> **Retorno:** Passo 4 do fluxo principal ao receber novos dados via WS.

FA02 — Reconexão WebSocket

Condição de Desvio: No passo 4 ou posterior, a conexão WebSocket é perdida temporariamente.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta desconexão do WS
2	Sistema	Exibe badge "Reconectando..." com indicador amarelo (substitui "Live Data")
3	Sistema	Mantém polígonos já renderizados no mapa (dados em cache local)
4	Sistema	Tenta reconexão com backoff exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, max 30s)
5	Sistema	Ao reconectar, reenvia subscription com viewport/filtros atuais
6	Sistema	Restaura badge "Live Data" com indicador verde

> **Retorno:** Passo 5 do fluxo principal.

FE01 — Falha na Conexão WebSocket

Condição de Desvio: No passo 4, a conexão WebSocket falha após esgotar tentativas de reconexão (5 tentativas).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast de erro: "Não foi possível conectar ao servidor. Verifique sua conexão."
2	Sistema	Exibe badge "Offline" com indicador vermelho
3	Sistema	Mantém dados em cache local se disponíveis
4	Sistema	Oferece botão "Tentar novamente"
5	Analista	Clica "Tentar novamente"
6	Sistema	Reinicia ciclo de conexão (volta ao passo 4 do fluxo principal)

FE02 — Google Maps API Indisponível

Condição de Desvio: No passo 7, o carregamento da Google Maps API falha.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta falha no carregamento da API
2	Sistema	Exibe fallback: área cinza com mensagem "Mapa indisponível"
3	Sistema	Registra erro no SigNoz via OpenTelemetry
4	Sistema	Os dados de geohash continuam disponíveis nas outras abas (UC009, UC010)

UC001 — Regras de Negócio

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-03-30 | **Fonte**: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)

RN001-01 — Classificação de Quadrante Estratégico

Campo	Valor
ID	RN001-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição : O quadrante de cada geohash é derivado do cruzamento de duas variáveis: - **Eixo X**: Share de Mercado Vivo (calculado com dados reais FTTH + ERB — RN001-07) - **Eixo Y**: Satisfação do usuário Vivo (Score QoE SpeedTest 0-10)

Quadrantes (Levantamento v2 — ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf sec.5):

Condição	Quadrante	Cor	Significado	Ação Primária
share >= 35% AND qoe >= 7.01	**UPSELL**	#7C3AED (roxo)	Base consolidada e satisfeita	Maximizar receita com upgrades
share < 35% AND qoe >= 7.01	**GROWTH**	#158030 (verde)	Janela de ataque técnico	Geração de leads e captação
share >= 35% AND qoe < 5.0	**RETENCAO**	#DC2626 (vermelho)	Risco iminente de churn	Blindagem e atendimento proativo
Todos os demais casos	**GROWTH_RETENCAO**	#D97706 (âmbar)	Perfil misto — crescimento + risco	Ações combinadas de captação e retenção

Lógica da zona intermediária (QoE 5.0-7.01): Geohashes com satisfação média (QoE entre 5.0 e 7.01), independente do share, são classificados como GROWTH_RETENCAO. Idem para share baixo (<35%) + QoE baixa (<5.0).

Thresholds (configuráveis via `benchmark_config`):

Chave	Valor	Descrição
shareThresholdQuadrante	35%	Corte único de share: >= 35% = alto
qoeThresholdAlto	7.01	Score QoE (0-10): >= 7.01 = satisfação alta
qoeThresholdBaixo	5.0	Score QoE (0-10): < 5.0 = satisfação baixa

> Nota técnica: Score QoE 0-10 derivado de `vl_cntv_scre / 10` (tabela score). Equivalência SpeedTest 0-1000:

> 7.01 = 701 | 5.0 = 500.

RN001-02 — Cores dos Polígonos

Campo	Valor
ID	RN001-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição : Polígonos são SEMPRE coloridos pelo quadrante estratégico, independente do filtro de tecnologia ativo.

Quadrante	Cor Fill	Cor Label
UPSELL	#7C3AED (Roxo)	Roxo
GROWTH	#158030 (Verde)	Verde
RETENCAO	#DC2626 (Vermelho)	Vermelho
GROWTH_RETENCAO	#D97706 (Âmbar)	Âmbar

Propriedade	Valor Default	Hover	Pinned
fillOpacity	0.4	0.72	0.8
strokeWeight	1.5	2.5	3.0
strokeColor	quadrant+CC	#ffffff	#ffffff
zIndex	1	10	20

RN001-03 — Precisão do Geohash por Nível de Zoom

Campo	Valor
ID	RN001-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 3, 4

Descrição : Precisões suportadas (com continuous aggregates e dados operacionais):

Zoom Google Maps	Precisão	Tamanho Célula	Fonte Share	Fonte QoE
11-13	6	~1.2km x 0.6km	FTTH/ERB agrupados por geohash6	cagg_*_gh6
14-15	7	~153m x 153m	FTTH/ERB agrupados por geohash7	cagg_*_gh7

Zoom fora dessas faixas: clamp para 6 (zoom <= 13) ou 7 (zoom >= 14).

RN001-04 — Contadores de Resumo

Campo	Valor
ID	RN001-04
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 10

Descrição : - **Visíveis**: geohashes que passam nos filtros (quadrante + tecnologia) - **Total**: geohashes no viewport/período - **Em risco**: geohashes no quadrante **RETENCAO** (badge vermelho pulsante) - **Top 10**: geohashes marcados como prioridade máxima dentro do quadrante (flag `is_top10`)

RN001-05 — Estilo do Mapa Base

Campo	Valor
ID	RN001-05
Tipo	Validação
Passos	Passo 7

Descrição : Estilo analítico minimalista: geometria cinza claro, estradas brancas, POIs ocultos.

RN001-06 — Benchmarks de Referência

Campo	Valor
ID	RN001-06
Tipo	Derivação
Passos	Passo 5

Descrição : Benchmarks carregados de `benchmark_config` (Levantamento v2):

Benchmark	Valor	Uso
shareThresholdQuadrante	35%	Corte principal de quadrante (alto vs baixo)
shareThresholdBaixo	30%	Label: Baixa Penetração
shareThresholdAlto	40%	Label: Alta Penetração
shareThresholdMuitoAlto	50%	Label: Muito Alta Penetração
qoeThresholdAlto	7.01	Quadrante UPSELL/GROWTH (satisfação alta)
qoeThresholdBaixo	5.0	Quadrante RETENCAO (satisfação baixa)
trendThresholdUp	+1.0 pp	Delta > +1.0 = UP
trendThresholdDown	-1.0 pp	Delta < -1.0 = DOWN
qoeMedia NACIONAL	6.5	Comparação insights automáticos
shareMedia NACIONAL	32%	Comparação insights automáticos
rendaAlta	R$10.000	Referência demográfica
rendaBaixa	R$3.500	Referência demográfica
densidadeAlta	15.000 hab/km2	Referência demográfica
densidadeBaixa	5.000 hab/km2	Referência demográfica

RN001-07 — Cálculo de Share Real

Campo	Valor
ID	RN001-07
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 5

Descrição : Share calculado com dados operacionais reais da Vivo (Levantamento v2 sec.1):

FIBRA: `Domicílios com Vivo Fibra Ativa / Total de Domicílios no Geohash x 100` - Numerador: COUNT de `vivo_ftth_coverage` por geohash - Denominador: SUM de `geo_por_latlong.total_de_domicilios_media` no geohash

MOVEL: `Clientes Vivo com ERB Casa / Total de Pessoas Residentes (IBGE) x 100` - Numerador: SUM de `vivo_mobile_erb.(qtde_lnha_pos + qtde_lnha_ctrl + qtde_lnha_pre)` por geohash - Denominador: SUM de `geo_por_latlong.populacao_total_media` no geohash

Share combinado: GREATEST(share_fibra, share_movel)

Níveis de share (Levantamento v2 sec.1 — 4 níveis com cores):

Nível	Threshold	Cor Plataforma	Descrição
Muito Alta	> 50%	Roxo Escuro	Liderança absoluta, operadora dominante
Alta	40-50%	Roxo	Forte presença, base consolidada
Média	30-39%	Cinza/Roxo claro	Presença competitiva, espaço para crescer
Baixa	< 30%	Verde	Presença fraca, mercado aberto

RN001-08 — Tecnologia Derivada

Campo	Valor
ID	RN001-08
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição : A tecnologia do geohash é derivada da presença de dados operacionais Vivo:

Condição	Tecnologia	Cor
Geohash tem instalações FTTH E ERBs	AMBOS	#8B85F6 (violeta)
Geohash tem apenas instalações FTTH	FIBRA	#0EA5E9 (azul)
Geohash tem apenas ERBs	MOVEL	#F97316 (laranja)

UC001 — Pontos de Função

Funções de Dados

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D01	vw_geohash_summary	ALI	35	5	Complexo	15
D02	benchmark_config	ALI	8	1	Simples	7
D03	file_transfer (via view)	AIE	182	8	Complexo	10
D04	satisfactionScore (via view)	AIE	6	1	Simples	5

Subtotal Dados: 37 PF (contados uma vez no INDEX)

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Renderizar polígonos geohash no mapa	SE	12	3	Médio	5
T02	Calcular quadrante estratégico	SE	4	2	Simples	4
T03	Exibir legenda de quadrantes	SE	8	1	Simples	4
T04	Calcular contadores de resumo	SE	5	1	Simples	4
T05	Subscription WS geohash.subscribe	SE	6	2	Médio	5
T06	Consultar benchmarks regionais	CE	8	1	Médio	4
T07	Consultar viewport bounding box	CE	4	1	Simples	3
T08	Exibir badge "em risco" (RISCO)	SE	3	1	Simples	4
T09	Exibir hint flutuante	SE	2	1	Simples	4
T10	Consultar estado da sessão	CE	6	2	Médio	4

Subtotal Transações: 41 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	37
Transações	41
Total UC001	**78**

> Nota: Funções de dados compartilhadas (D01-D04) são contadas uma única vez no INDEX.md. O PF efetivo de transações deste UC é 28 (descontando dados compartilhados).

UC002 — Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico

Campo	Valor
ID	UC002
Nome	Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	—
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC001, UC011

Objetivo

O Analista ativa/desativa a visibilidade de geohashes por quadrante estratégico (OPORTUNIDADE, FORTALEZA, RISCO, EXPANSÃO) para focar a análise em estratégias específicas.

Pré-condições

- PC01: O mapa está renderizado com polígonos (UC001 concluído)

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Apenas polígonos dos quadrantes ativos são visíveis no mapa
- PS02: Contadores de resumo atualizados
- PS03: Estado dos filtros persistido na sessão (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Não aplicável — operação local, sem dependência de backend

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica no botão de toggle de um quadrante (ex: "Retenção")
2	Sistema	Alterna o estado do quadrante no Set de filtros ativos (RN002-01)
3	Sistema	Para cada polígono no mapa, recalcula visibilidade: `isVisible(gh, activeFilters, techFilter)`

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Atualiza `polygon.setVisible(isVisible)` para cada polígono
5	Sistema	Atualiza contadores: "X/Y visíveis"
6	Sistema	Atualiza estilo do botão: ativo (cor do quadrante, glow) ou inativo (cinza)
7	Sistema	Persiste estado dos filtros na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Todos os quadrantes desativados

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC002-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC002-function-points.md

UC002 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Todos os Quadrantes Desativados

Condição de Desvio: No passo 2, após o toggle, o Set de filtros ativos fica vazio.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Oculta todos os polígonos do mapa
2	Sistema	Contadores mostram "0/Y visíveis"
3	Sistema	Card lateral mostra estado vazio: "Nenhum quadrante selecionado"
4	Analista	Reativa ao menos um quadrante

> **Retorno:** Passo 2 do fluxo principal.

UC002 — Regras de Negócio

Versão: 2.0 | **Data**: 2026-03-29

RN002-01 — Toggle de Quadrante

Campo	Valor
ID	RN002-01
Tipo	Validação
Passos	Passo 2

Descrição: O estado de filtro é um Set de quadrantes ativos. Cada clique alterna (toggle).

- Estado inicial: todos os 4 quadrantes ativos
- **Ordem de exibição**: OPORTUNIDADE → FORTALEZA → EXPANSÃO → RISCO
- Múltiplos podem estar ativos simultaneamente
- Todos podem ser desativados (0 polígonos visíveis)

RN002-02 — Função de Visibilidade

Campo	Valor
ID	RN002-02
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 3

Descrição:

```
isVisible(gh, quadrantFilters, techFilter) =
  quadrantFilters.has(gh.quadrant)
  AND (techFilter === "TODOS" OR gh.technology === techFilter OR gh.technology === "AMBOS")
```

Exemplo: - Filtros: {OPORTUNIDADE, FORTALEZA}, tech=FIBRA - Geohash(quadrant=OPORTUNIDADE, tech=FIBRA) → visível - Geohash(quadrant=OPORTUNIDADE, tech=MOVEL) → oculto - Geohash(quadrant=RISCO, tech=FIBRA) → oculto

---

RN002-03 — Estilo dos Botões de Filtro

Campo	Valor
ID	RN002-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 6

Descrição:

Quadrante	Cor Ativo	Label
OPORTUNIDADE	#22C55E	Oportunidade
FORTALEZA	#7C3AED	Fortaleza
EXPANSÃO	#F97316	Expansão
RISCO	#EF4444	Risco

Estado inativo: fundo branco, texto cinza, borda slate-200.

UC002 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Toggle quadrante no Set de filtros	EE	2	1	Simples	3
T02	Recalcular visibilidade dos polígonos	SE	4	2	Simples	4
T03	Atualizar contadores de resumo	SE	3	1	Simples	4
T04	Atualizar estilo dos botões de filtro	SE	4	1	Simples	4
T05	Persistir filtros na sessão	EE	4	1	Simples	3
T06	Exibir contagem por quadrante	SE	4	1	Simples	4
T07	Toggle estado do botão individual	EE	2	1	Simples	3

Subtotal Transações: 25 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados com UC001)
Transações	25
Total UC002	**25**

> PF efetivo no INDEX: 10 (desconsiderando funções compartilhadas e internas ao frontend).

UC003 — Filtrar Geohashes por Tecnologia

Campo	Valor
ID	UC003
Nome	Filtrar Geohashes por Tecnologia
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	—
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC001, UC002, UC011

Objetivo

O Analista filtra a visibilidade dos geohashes por categoria de tecnologia (Todos, Fibra, Móvel, Ambos) para segmentar a análise por infraestrutura.

Pré-condições

- PC01: O mapa está renderizado com polígonos (UC001 concluído)

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Apenas polígonos da tecnologia selecionada são visíveis (respeitando também filtro de quadrante)
- PS02: Cores dos polígonos permanecem por quadrante (RN003-01)
- PS03: Legenda exibe nota sobre filtro de tecnologia ativo
- PS04: Estado persistido na sessão (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Não aplicável — operação local

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica em uma aba de tecnologia (TODOS, FIBRA, MOVEL, AMBOS)
2	Sistema	Atualiza `techFilter` para a categoria selecionada
3	Sistema	Para cada polígono, recalcula visibilidade (RN002-02)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Atualiza `polygon.setVisible(isVisible)`
5	Sistema	Atualiza estilo da aba: ativa (cor da tecnologia) vs inativa (cinza)
6	Sistema	Atualiza badges de contagem em cada aba
7	Sistema	Se techFilter != TODOS, exibe nota na legenda (RN003-02)
8	Sistema	Persiste filtro na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Nenhum geohash visível após filtro combinado

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC003-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC003-function-points.md

UC003 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Nenhum Geohash Visível

Condição de Desvio: No passo 3, a combinação de filtros (quadrante + tecnologia) resulta em 0 geohashes visíveis.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Oculta todos os polígonos
2	Sistema	Contadores mostram "0/Y visíveis"
3	Sistema	Card lateral mostra: "Nenhum geohash corresponde aos filtros selecionados"
4	Analista	Ajusta filtros de quadrante (UC002) ou tecnologia

> **Retorno:** Passo 2 do fluxo principal.

UC003 — Regras de Negócio

RN003-01 — Cores Independentes de Tecnologia

Campo	Valor
ID	RN003-01
Tipo	Validação
Passos	Passo 4

Descrição: O filtro de tecnologia NUNCA altera as cores dos polígonos. Cores são sempre derivadas do quadrante (RN001-02). O filtro apenas mostra/oculta polígonos.

Exemplo: - Filtro FIBRA ativo: geohash OPORTUNIDADE com tech=FIBRA aparece verde (não azul) - Filtro MOVEL ativo: geohash RISCO com tech=MOVEL aparece vermelho (não laranja)

RN003-02 — Nota de Filtro na Legenda

Campo	Valor
ID	RN003-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 7

Descrição: Quando techFilter != "TODOS", a legenda exibe nota informativa:

> "Exibindo apenas geohashes de [TECNOLOGIA] — cores mantidas por quadrante estratégico"

Com dot colorido da tecnologia ativa.

RN003-03 — Categorias de Tecnologia

Campo	Valor
ID	RN003-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 1

Descrição:

Categoria	Filtro	Cor	Ícone
TODOS	Todos os geohashes	#64748B	Sliders
FIBRA	technology === "FIBRA" OR "AMBOS"	#0EA5E9	Wifi
MOVEL	technology === "MOVEL" OR "AMBOS"	#F97316	Signal
AMBOS	technology === "AMBOS"	#8B5CF6	F+M

Nota: geohashes com technology="AMBOS" aparecem nos filtros FIBRA, MOVEL e AMBOS.

UC003 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Selecionar categoria de tecnologia	EE	2	1	Simples	3
T02	Recalcular visibilidade combinada	SE	4	2	Simples	4
T03	Atualizar badges de contagem por tecnologia	SE	4	1	Simples	4
T04	Exibir nota de filtro na legenda	SE	3	1	Simples	4
T05	Persistir filtro na sessão	EE	3	1	Simples	3
T06	Atualizar estilo da aba ativa	SE	4	1	Simples	4
T07	Aplicar filtro tech no isVisible	EE	3	1	Simples	3

Subtotal Transações: 25 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados com UC001)
Transações	25
Total UC003	**25**

> PF efetivo no INDEX: 10.

UC004 — Inspecionar Detalhes do Geohash

Campo	Valor
ID	UC004
Nome	Inspecionar Detalhes do Geohash
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC001, UC006, UC007

Objetivo

O Analista inspeciona os detalhes de um geohash específico via hover (preview) ou click (fixar), visualizando métricas comerciais (Camada 1) e de infraestrutura (Camada 2) no card lateral.

Pré-condições

- PC01: O mapa está renderizado com polígonos visíveis (UC001)
- PC02: O geohash alvo está visível (passa nos filtros de quadrante e tecnologia)

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Card lateral exibe dados completos do geohash (Camada 1 e/ou Camada 2)
- PS02: Polígono inspecionado está visualmente destacado no mapa
- PS03: Se fixado (pin), o estado é persistido na sessão (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Não aplicável — dados já carregados via WS

Fluxo Principal (Hover — Preview)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Move o cursor sobre um polígono geohash
2	Sistema	Verifica se há geohash fixado (pinnedGeohash != null)
3	Sistema	Se não há pin: destaca polígono (opacity 0.72, stroke branco, zIndex 10)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Atualiza card lateral com dados do geohash hovered
5	Sistema	Card exibe: header + prioridade + aba Camada 1 (default)
6	Analista	Move cursor para fora do polígono
7	Sistema	Restaura polígono ao estado normal (opacity 0.4, cor quadrante)
8	Sistema	Card lateral volta ao estado vazio ("Territórios de Ação")

Fluxo Alternativo: Click — Fixar (Pin)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica em um polígono geohash
2	Sistema	Se já existe pin no MESMO geohash: desfixa (unpin) — volta ao estado vazio
3	Sistema	Se ja existe pin em OUTRO geohash: restaura o anterior, fixa o novo
4	Sistema	Se não existe pin: fixa o geohash clicado
5	Sistema	Destaca polígono fixado (opacity 0.8, stroke branco 3px, zIndex 20)
6	Sistema	Card lateral mostra badge "Fixado" com ícone de pin
7	Sistema	Hover em outros polígonos NÃO atualiza o card (pin tem prioridade)
8	Sistema	Persiste geohash fixado na sessão (UC011)

Conteúdo do Card — Camada 1 (Comercial)

Seção	Dados Exibidos	Fonte
Header	ID geohash, bairro, cidade, badge Top 10, badge tecnologia, cor quadrante	vw_geohash_summary
Prioridade	Label, rank #N/total, percentil 0-100, barra de progresso (RN004-01)	Calculado
SpeedTest Satisfação	Barras para VIVO/TIM/CLARO (0-10), benchmarks regionais	score, benchmark_config
SpeedTest Técnico	Download (Mbps), Latência (ms), qualidade label (RN004-02)	file_transfer agregado
Share de Mercado	Donut %, clientes ativos, população, label penetração	vw_geohash_summary
Trend de Share	Direção (UP/DOWN/STABLE), delta em pp, detalhe fibra/movel	vw_geohash_summary
CRM	ARPU, device tier, plano predominante	Futuro: CRM externo
Demografia	Renda média, densidade pop., crescimento, severidade	geo_por_latlong

Seção	Dados Exibidos	Fonte
Insights	Até 2 insights auto-gerados (RN004-03)	Calculado
Estratégia	Label quadrante, título, motivo, cor	Derivado de RN001-01

Conteúdo do Card — Camada 2 (Infraestrutura)

Seção	Dados Exibidos	Fonte
Fibra	Classificação, score 0-100, label, campos condicionais (RN004-04)	Calculado
Móvel	Classificação, score 0-100, label, campos condicionais (RN004-05)	Calculado
Decisão Integrada	Texto de recomendação combinando fibra + móvel	Calculado

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Geohash sem dados de Camada 2
Alternativo	FA02	Geohash sem dados de CRM
Alternativo	FA03	Hover bloqueado por pin ativo

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC004-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC004-function-points.md

UC004 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Geohash Sem Dados de Camada 2

Condição de Desvio: O geohash inspecionado não possui dados de infraestrutura (camada2 === null).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Aba Camada 2 exibe mensagem: "Dados de infraestrutura não disponíveis para este geohash"
2	Sistema	Aba Camada 1 funciona normalmente

> **Retorno:** Não aplicável — card continua funcional.

FA02 — Geohash Sem Dados de CRM

Condição de Desvio: O geohash não possui dados de CRM (crm === null).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Seção CRM é omitida do card Camada 1
2	Sistema	Demais seções renderizam normalmente

> **Retorno:** Não aplicável.

FA03 — Hover Bloqueado por Pin Ativo

Condição de Desvio: Analista move cursor sobre polígono enquanto há geohash fixado.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Move cursor sobre outro polígono
2	Sistema	Polígono NÃO recebe destaque visual de hover
3	Sistema	Card lateral permanece mostrando dados do geohash fixado
4	Analista	Para ver outro geohash: clica nele (substitui pin) ou clica no pin atual (desfixa)

Retorno: Fluxo alternativo Click — Fixar.

UC004 — Regras de Negócio

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-03-30 | **Fonte**: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)

RN004-01 — Cálculo de Prioridade por Quadrante

Campo	Valor
ID	RN004-01
Tipo	Cálculo
Passos	Card Camada 1, seção Prioridade

Descrição: Fórmulas de prioridade ponderadas por quadrante (Levantamento v2 sec. Score de Priorização). Todas as variáveis normalizadas 0-10 antes de aplicar os pesos. Score final: 0-10.

RETENCAO (share >= 35% + QoE < 5.0) — *Prioriza geohashes com MAIOR base em risco:*

`Score = (10-Sat)x0.30 + Sharex0.25 + (10-Delta)x0.25 + Popx0.10 + Crescx0.10`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Satisfação (invertida)	- direto	30%	Qualidade baixa = maior risco de churn. Invertida: quanto pior, maior o score
Share Atual	+ direto	25%	Quanto mais share, mais clientes em risco de perder
Delta de Share (invertido)	- delta	25%	Perda de share = deterioração acelerada, urgência maior
População	+ direto	10%	Mais habitantes = mais clientes impactados pela má experiência
Cresc. Pop.	+ direto	10%	Região crescendo = perda futura amplificada

UPSELL (share >= 35% + QoE >= 7.01) — *Prioriza geohashes com MAIOR potencial de receita incremental:*

`Score = Sharex0.30 + Satx0.25 + Rendax0.25 + Deltax0.10 + Popx0.10`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Share Atual	+ direto	30%	Maior a base, maior o potencial de upsell incremental
Satisfação	+ direto	25%	Clientes satisfeitos têm maior propensão a upgrade e menor churn
Renda Média	+ direto	25%	Proxy de ARPU. Renda alta = maior ticket médio por cliente
Delta de Share	+ direto	10%	Momentum positivo reforça a oportunidade de capitalização
População	+ direto	10%	Mais habitantes = maior mercado endereçável para upsell

GROWTH (share < 35% + QoE >= 7.01) — *Prioriza geohashes com MAIOR gap de share + retorno esperado:*

`Score = (10-Share)x0.25 + Satx0.20 + Rendax0.20 + Crescx0.20 + Deltax0.15`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Share Atual (invertido)	- direto	25%	Quanto menor o share, maior o gap a conquistar. Invertido: share baixo = score alto
Satisfação	+ direto	20%	Qualidade técnica elevada facilita a conversão de novos clientes
Renda Média	+ direto	20%	Renda alta = clientes com maior valor potencial (ARPU)
Cresc. Pop.	+ direto	20%	Regiões crescendo rapidamente terão mais clientes a adquirir nos próximos 12-24 meses
Delta de Share	+ direto	15%	Momentum positivo indica que a estratégia de captação já está funcionando

GROWTH_RETENCAO (zona intermediária) — *Prioriza geohashes com MAIOR potencial futuro:*

`Score = Deltax0.30 + Crescx0.25 + Rendax0.20 + Satx0.15 + Sharex0.10`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Delta de Share	+ direto	30%	Crescimento de share = estratégia funcionando, investir no momentum
Cresc. Pop.	+ direto	25%	Demanda futura: regiões crescendo rapidamente
Renda Média	+ direto	20%	Potencial de ARPU. Crescimento em regiões de alta renda = maior retorno
Satisfação	+ direto	15%	Qualidade crescente facilita retenção dos clientes adquiridos
Share Atual	+ direto	10%	Base existente como ponto de partida para crescimento incremental

Labels de prioridade (Levantamento v2 — score normalizado 0-10):

Label	Score	Prazo	Ação
P1 — Crítica	> 7.5	Ação imediata	Task force ou retenção urgente
P2 — Alta	6.0-7.4	Curto prazo (30-60 dias)	Plano de ação estruturado
P3 — Média	4.5-5.9	Médio prazo (60-90 dias)	Monitorar e agir no médio prazo
P4 — Baixa	< 4.5	Baixa urgência (> 90 dias)	Monitoramento contínuo

---

RN004-02 — Classificação de Qualidade SpeedTest

Campo	Valor
ID	RN004-02
Tipo	Derivação

Campo	Valor
Passos	Card Camada 1, seção SpeedTest

Sem alteração. Mesmos thresholds da v2: EXCELENTE (DL>=100Mbps e latência<=20ms), BOM (DL>=50 e lat<=40), REGULAR, RUIM.

RN004-03 — Geração Automática de Insights

Campo	Valor
ID	RN004-03
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 1, seção Insights

Descrição (thresholds v2):

1. **Satisfação vs Threshold**: vivoScore >= 7.01 = "Satisfação alta" | < 5.0 = "Satisfação crítica"
2. **Share vs Nacional**: |share - 32%| >= 3 pp — exibe comparativo com média nacional
3. **Gap Competitivo**: vivoScore - MAX(tim, claro). Exibe posição competitiva (RN004-07)
4. **Tendência**: delta share > +1.0 pp (ganhando mercado) ou < -1.0 pp (perdendo mercado)

RN004-04 — Classificação Fibra (Camada 2)

Campo	Valor
ID	RN004-04
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 2, seção Fibra

Motor de decisão (Levantamento v2 — árvore de decisão Fibra):

```
Tem fibra Vivo na área? (presença de FTTH no geohash)
  NÃO → SEM_FIBRA (área sem infraestrutura de fibra óptica)
  SIM → (2) Ocupação Crítica? (taxa_ocupação > 85% OU portas_disponíveis < 5)
    SIM → AUMENTO_CAPACIDADE (rede saturada, expansão urgente)
    NÃO → SAUDÁVEL (infra em bom estado, monitorar)
```

Score AUMENTO_CAPACIDADE (0-100): `Score = (Taxa_Ocupacao, n=0.60) + (Valor_Area, n=0.40)` - Taxa de Ocupação (60%): nível de utilização da fibra instalada. >= 85% = max urgência - Valor da Área (40%): Renda Média (Zoox) + Densidade Pop (IBGE) + ARPU (CRM). Normalizado 0-100

Score EXPANSAO_NOVA_AREA (0-100): `Score = (Potencial_Mercado, n=0.50) + (Sinergia_Movel, n=0.50)` - Potencial de Mercado (50%): combinação de Renda Média x Densidade Populacional (Zoox/IBGE) - Sinergia com Móvel (50%): share móvel Vivo no geohash — base móvel facilita cross-sell fibra

Alerta de Saturação: taxa_ocupação > 85% OU score_label móvel = CRÍTICO - Gera alerta automático no dashboard ZooxMap (flag `alerta_saturação = TRUE`)

RN004-05 — Classificação Móvel (Camada 2)

Campo	Valor
ID	RN004-05
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 2, seção Móvel

Motor de decisão (Levantamento v2 — árvore de decisão Móvel):

```
Tem cobertura? (ERB Vivo no geohash)
  NÃO → Expansão de Cobertura (White Spot)
    → Separação 4G/5G (ver critério abaixo)
       SG_PREMIUM → EXPANSAO_COBERTURA_5G
       4G_MASS    → EXPANSAO_COBERTURA_4G
  SIM → Qualidade Ruim? (SpeedTest < benchmark 4.0/10)
    SIM → Melhora de Qualidade
      → Separação 4G/5G (ver critério abaixo)
         SG_PREMIUM → MELHORA_QUALIDADE_5G
         4G_MASS    → MELHORA_QUALIDADE_4G
    NÃO → SAUDÁVEL (rede em bom estado)
```

Critério de separação 4G/5G:

Critério	Sinal para 5G (SG_PREMIUM)	Sinal para 4G (4G_MASS)
Renda Média (Zoox/IBGE)	Alta (>= R$5k-10k)	Média/Baixa (< R$5k)
Device Tier (CRM)	Premium ou Mid	Basic
Consumo de Dados (CRM)	Alto (GB/mês acima média)	Padrão ou baixo

Lógica: **Alta Renda + Mid/Premium Device → 5G Premium | demais → 4G Mass**

Score de Intervenção por Trilha (0-100):

MELHORA_QUALIDADE_5G (Perfil Premium, cobertura existe, qualidade ruim): `Score = (Score_SpeedTest_inv, n=0.40) + (ARPU, n=0.30) + (Consumo_Dados, n=0.30)` - Score SpeedTest invertido (40%): KPI primário de qualidade/latência (invertido = gap de performance) - Valor da Base — ARPU (30%): Renda alta = maior valor em risco - Consumo de Dados — CRM (30%): volume de GB trafegados, proxy de demanda por capacidade 5G

EXPANSAO_COBERTURA_5G (White Spot, sem cobertura 5G, Perfil Premium): `Score = (Concentracao_Renda, n=0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia, n=0.40)` - Concentração de Renda (60%): prioriza geohashes com

alta renda domiciliar (ARPU potencial) - Vulnerabilidade da Concorrência (40%): SpeedTest concorrente com baixa satisfação = janela de ataque

MELHORA_QUALIDADE_4G (Perfil Massivo, cobertura existe, qualidade ruim): `Score = (Gap_Performance, n=0.60) + (Volume_Usuarios, n=0.40)` - Gap de Performance (60%): diferença entre benchmark mínimo 4G e SpeedTest atual - Volume de Usuários (40%): densidade populacional afetada — mais usuários = maior impacto

EXPANSAO_COBERTURA_4G (White Spot, sem cobertura 4G, Perfil Massivo): `Score = (Densidade_Demografica, n=0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia, n=0.40)` - Densidade Demográfica (60%): prioriza onde há mais pessoas sem cobertura (ERB por km2) - Vulnerabilidade da Concorrência (40%): SpeedTest concorrente baixo = oportunidade de captura

Faixas do score_label:

Faixa	Label	Cor	Interpretação
0-39	BAIXO	#16A34A (Verde)	Intervenção não prioritária
40-59	MEDIO	#2563EB (Azul)	Monitoramento recomendado
60-79	ALTO	#D97706 (Âmbar)	Intervenção recomendada em curto prazo
80-100	CRÍTICO	#DC2626 (Vermelho)	Intervenção urgente, degradação severa

---

RN004-06 — Prioridade de Exibição: Pin > Hover > Vazio

Campo	Valor
ID	RN004-06
Tipo	Validação
Passos	Fluxo Principal e Alternativo

Sem alteração. `displayedGeohash = pinnedGeohash ?? hoveredGeohash ?? null`.

RN004-07 — Posição Competitiva

Campo	Valor
ID	RN004-07
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 1, seção Satisfação

Descrição (Levantamento v2 sec.4): Delta competitivo = Score Vivo - Melhor Score Concorrente no mesmo geohash. `Delta = Score_Vivo - MAX(Score_TIM, Score_Claro)`

Posição	Delta	Risco	Cor	Retenção Estratégica
Líder	> +0.5	Baixo	Verde Escuro	Baixo — clientes satisfeitos sem motivo para trocar
Competitivo	0 a +0.5	Médio	Verde	Médio — qualquer queda de qualidade pode inverter
Empatado	-0.5 a 0	Médio-Alto	Amarelo	Médio-Alto — decisão por preço e promoção
Abaixo	-1.0 a -0.5	Alto	Laranja	Alto — clientes expostos a argumentos de venda
Crítico	< -1.0	Muito Alto	Vermelho	Muito Alto — churn acelerado e perda de share iminente

Exibida como badge no card lateral, seção de satisfação.

RN004-08 — Interação de Tabs na Ficha Compacta (GeohashCard)

Campo	Valor
ID	RN004-08
Tipo	Interface
Passos	Card lateral — tabs C1/C2
Fonte	`data-vis/apps/web/app/components/GeohashCard.vue`

Descrição: A ficha compacta (GeohashCard) exibe informações do geohash em duas abas:

Layout

- **Header**: Gradient colorido pelo quadrante + barra lateral com cor do quadrante
- **Grid de métricas**: 3 métricas em grid (Share, Satisfação, Prioridade)
- **Tabs**: C1 (Comercial) e C2 (Infraestrutura)

Tab C1 — Comercial (default)

Seção	Conteúdo	Dados
Satisfação Comparativa	Barras horizontais por operadora (VIVO/TIM/CLARO) com score e badge de qualidade	score
SpeedTest	Download (Mbps), Latência (ms), Qualidade	vw_geohash_summary
CRM	ARPU (R$), Plano, Device Tier	geohash_crm
Perfil da Área	Renda média, População, Domicílios	geo_por_latlong
Insights	Geração automática por RN004-03	Derivado

Tab C2 — Infraestrutura

Seção	Conteúdo	Dados
Fibra	Classificação (badge colorido), Score (barra 0-100), Label (BAIXO/MÉDIO/ALTO/CRÍTICO)	camada2_fibra
Móvel	Classificação (badge colorido), Score (barra 0-100), Label (BAIXO/MÉDIO/ALTO/CRÍTICO)	camada2_movel

Cores por classificação Fibra: - SAUDÁVEL: Verde (#16A34A) - AUMENTO_CAPACIDADE: Âmbar (#D97706) - EXPANSAO_NOVA_AREA: Azul (#2563EB) - SEM_FIBRA: Cinza (#6B7280)

Cores por classificação Móvel: - SAUDÁVEL: Verde (#16A34A) - MELHORA_QUALIDADE: Vermelho (#DC2626) - EXPANSÃO_5G/4G: Âmbar (#D97706)

Comportamento de Interação

- Tab default: C1 (Comercial)
- Switch entre tabs preserva seleção durante a sessão
- Se Camada 2 não disponível (dados ausentes): tab C2 exibe "Dados de infraestrutura não disponíveis"
- Prioridade de exibição: Pin > Hover > Vazio (RN004-06 inalterado)

UC004 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Exibir card Camada 1 — Satisfação (3 operadoras)	SE	8	3	Médio	5
T02	Exibir card Camada 1 — Share de mercado (donut + trend)	SE	10	2	Médio	5
T03	Exibir card Camada 1 — SpeedTest técnico	SE	4	1	Simples	4
T04	Exibir card Camada 1 — CRM	SE	5	1	Simples	4
T05	Exibir card Camada 1 — Demografia	SE	7	1	Médio	5
T06	Calcular e exibir insights auto-gerados (max 2)	SE	6	2	Médio	5
T07	Exibir card Camada 2 — Fibra (classificação + score)	SE	8	2	Médio	5
T08	Exibir card Camada 2 — Móvel (classificação + score)	SE	8	2	Médio	5
T09	Exibir Decisão Integrada	CE	2	1	Simples	3
T10	Calcular prioridade e rank	CE	5	2	Médio	4
T11	Consultar detalhes do geohash via WS	CE	12	4	Complexo	6
T12	Consultar benchmarks para insights	CE	8	1	Médio	4

Subtotal Transações: 55 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados com UC001)
Transações	55
Total UC004	**55**

> PF efetivo no INDEX: 22 (normalizado).

UC005 — Realizar Drill-down Geoespacial

Campo	Valor
ID	UC005
Nome	Realizar Drill-down Geoespacial
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + PostGIS
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC001, RN001-03

Objetivo

O Analista altera o zoom do mapa, disparando automaticamente uma mudança na precisão do geohash e carregando dados mais granulares (zoom in) ou mais agregados (zoom out) via WebSocket.

Pré-condições

- PC01: O mapa está renderizado (UC001)
- PC02: Conexão WebSocket ativa

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Polígonos re-renderizados na nova precisão de geohash
- PS02: Dados recalculados (quadrantes, scores) para a nova granularidade
- PS03: Filtros ativos mantidos na transição
- PS04: Estado do zoom persistido (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Se não existem dados na precisão solicitada, mapa exibe polígonos da precisão mais próxima disponível

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Altera zoom do mapa (scroll, pinch, botões +/-)
2	Sistema	Detecta mudança de zoom com debounce (300ms)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
3	Sistema	Calcula nova precisão de geohash: clamp para 6 (zoom <= 13) ou 7 (zoom >= 14) — RN001-03
4	Sistema	Se precisão mudou: cancela subscription anterior
5	Sistema	Envia nova subscription: `geohash.subscribe({ viewport, período, localização, precisão })`
6	Sistema	Backend consulta `vw_geohash_summary WHERE precision = ?` que consome os continuous aggregates correspondentes (`cagg_*_gh6` ou `cagg_*_gh7`) — RN005-02
7	Sistema	Remove polígonos anteriores do mapa
8	Sistema	Renderiza novos polígonos com animação de transição (fade)
9	Sistema	Recalcula contadores e legenda
10	Sistema	Se havia geohash fixado e ele não existe na nova precisão: desfixa

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Zoom muda mas precisão não (mesma faixa)
Alternativo	FA02	Pan sem zoom (viewport muda, precisão não)
Exceção	FE01	Sem dados na precisão solicitada

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC005-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC005-function-points.md

UC005 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Zoom Sem Mudança de Precisão

Condição de Desvio: No passo 3, o novo zoom está na mesma faixa da precisão atual.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Mantém polígonos existentes
2	Sistema	Não envia nova subscription

> **Retorno:** Não aplicável — UC encerra sem ação.

FA02 — Pan Sem Zoom

Condição de Desvio: O analista arrasta o mapa (pan) sem alterar zoom.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Arrasta o mapa
2	Sistema	Detecta mudança de viewport (bounding box) com debounce 300ms
3	Sistema	Envia subscription atualizada com novo viewport, mesma precisão
4	Sistema	Backend retorna geohashes do novo viewport
5	Sistema	Adiciona novos polígonos, remove os que saíram do viewport

> **Retorno:** Passo 9 do fluxo principal.

FE01 — Sem Dados na Precisão

Condição de Desvio: No passo 6, a query retorna 0 geohashes para a precisão solicitada (ex: não existem `geohash_cell` de precisão 6 na região).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Backend tenta a outra precisão suportada (6 ↔ 7)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
2	Sistema	Se encontrou dados: renderiza na precisão alternativa
3	Sistema	Exibe toast informativo: "Exibindo dados em precisão [X]"
4	Sistema	Se nenhuma precisão tem dados: exibe mapa vazio (FA01 do UC001)

Retorno: Passo 8 do fluxo principal.

UC005 — Regras de Negócio

RN005-01 — Debounce de Zoom

Campo	Valor
ID	RN005-01
Tipo	Temporização
Passos	Passo 2

Descrição: Mudanças de zoom são agrupadas com debounce de 300ms para evitar múltiplas subscriptions durante scroll contínuo. Somente o último zoom após 300ms de inatividade dispara nova subscription.

RN005-02 — Agregação por Precisão

Campo	Valor
ID	RN005-02
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 6

Descrição: O sistema suporta duas precisões: **6** (zoom 11-13) e **7** (zoom 14-15). Cada uma tem pipeline de dados próprio:

Precisão 7 (detalhada): - QoE: `cagg_ft_monthly_gh7`, `cagg_video_monthly_gh7`, `cagg_web_monthly_gh7` - Scores: tabela `score` direta (cd_geo_hsh7) - Demografia: `geo_por_latlong` agrupado por geohash7

Precisão 6 (agregada — zoom out): - QoE: `cagg_ft_monthly_gh6`, `cagg_video_monthly_gh6`, `cagg_web_monthly_gh6` — continuous aggregates que agregam diretamente dos dados raw por `attr_geohash6` - Scores: agregados dos geohash7 filhos via `LEFT(cd_geo_hsh7, 6)` com `AVG(score)` e `SUM(sample_size)` - Demografia: `geo_por_latlong` agrupado por `LEFT(geohash7, 6)`

Derivações recalculadas em ambas as precisões: - **Share**: proporção de testes Vivo / total de testes (via continuous aggregates) - **Quadrante**: recalculado com share e satisfação agregados vs benchmarks (RN001-01) - **Prioridade**: fórmula por quadrante aplicada sobre valores agregados (RN004-01) - **Qualidade**: classificação via thresholds de download/latência (RN004-02)

Implementação: A `vw_geohash_summary` já contém ambas as precisões. O backend filtra com `WHERE gc.precision = ?`. Toda agregação é feita no PostgreSQL, nunca no frontend.

RN005-03 — Transição Visual

Campo	Valor
ID	RN005-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 7, 8

Descrição: A transição entre precisões usa fade para suavizar a experiência: 1. Polígonos atuais: fade out (opacity 0.4 -> 0, 200ms) 2. Remove polígonos do mapa 3. Adiciona novos polígonos com opacity 0 4. Novos polígonos: fade in (opacity 0 -> 0.4, 200ms)

UC005 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Detectar mudança de zoom com debounce	EE	3	1	Simples	3
T02	Calcular precisão a partir do zoom	SE	2	1	Simples	4
T03	Cancelar subscription anterior e criar nova	EE	6	2	Médio	4
T04	Agregar dados na nova precisão (backend view)	SE	15	4	Complexo	7
T05	Transição visual entre precisões	SE	4	1	Simples	4
T06	Detectar pan e atualizar viewport	EE	4	1	Simples	3
T07	Recalcular contadores pós-transição	SE	5	1	Simples	4
T08	Verificar/desfixar geohash após mudança de precisão	SE	3	1	Simples	4

Subtotal Transações: 33 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transações	33
Total UC005	**33**

> PF efetivo no INDEX: 15.

UC006 — Filtrar por Período Temporal

Campo	Valor
ID	UC006
Nome	Filtrar por Período Temporal
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + TimescaleDB
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC001, UC007, UC009, UC010, UC011

Objetivo

O Analista define o período temporal (intervalo de meses) para análise, afetando todas as abas da aplicação. Default: últimos 3 meses.

Pré-condições

- PC01: O Analista está autenticado (UC012)
- PC02: Existem dados carregados no banco

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Todas as visualizações (mapa, frentes, bairros) refletem o período selecionado
- PS02: Benchmarks recalculados para o período
- PS03: Período persistido na sessão (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Se não existem dados no período: mensagem informativa, visualizações vazias

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Abre o seletor de período (componente global no header)
2	Sistema	Exibe date range picker com meses disponíveis (RN006-01)
3	Analista	Seleciona mês início e mês fim

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Valida intervalo (RN006-02)
5	Sistema	Atualiza contexto global de período
6	Sistema	Reenvia subscriptions WS com novo período para todas as abas ativas
7	Sistema	Backend reconsulta views filtradas por `periodDate BETWEEN início AND fim`
8	Sistema	Frontend re-renderiza visualizações com novos dados
9	Sistema	Atualiza label do seletor: "Jan 2026 — Mar 2026"
10	Sistema	Persiste período na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Período sem dados
Extensão	UC007	Analista ativa comparação

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC006-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC006-function-points.md

UC006 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Período Sem Dados

Condição de Desvio: No passo 7, a query retorna 0 resultados para o período selecionado.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast: "Não há dados disponíveis para o período selecionado"
2	Sistema	Todas as visualizações mostram estado vazio
3	Sistema	Seletor de período permanece aberto para ajuste
4	Analista	Seleciona outro período

> **Retorno:** Passo 3 do fluxo principal.

UC006 — Regras de Negócio

RN006-01 — Períodos Disponíveis

Campo	Valor
ID	RN006-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 2

Descrição: O seletor exibe apenas meses para os quais existem dados no banco. A query:

```
SELECT DISTINCT DATE_TRUNC('month', ts_result) AS mes
FROM file_transfer
ORDER BY mes DESC
```

Meses sem dados são desabilitados no picker. O período default é os últimos 3 meses com dados.

RN006-02 — Validação de Intervalo

Campo	Valor
ID	RN006-02
Tipo	Validação
Passos	Passo 4

Descrição: - Intervalo máximo: 12 meses (limitação de performance) - Intervalo mínimo: 1 mês - Data fim >= Data início - Ambas as datas devem estar no conjunto de meses disponíveis (RN006-01)

Exemplo: - Válido: Jan 2026 — Mar 2026 (3 meses) - Inválido: Jan 2026 — Mar 2027 (> 12 meses)

RN006-03 — Impacto Global do Período

Campo	Valor
ID	RN006-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 6

Descrição: A mudança de período afeta TODAS as abas simultaneamente:

Aba	Impacto
Mapa Estratégico	Polígonos recalculados para o período
Frentes Estratégicas	Rankings e KPIs recalculados
Visão por Bairro	Agregações por bairro recalculadas

Os benchmarks também são recalculados para o período selecionado.

UC006 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Consultar meses disponíveis	SE	3	1	Simples	4
T02	Selecionar intervalo de período	EE	4	1	Simples	3
T03	Validar intervalo selecionado	EE	4	1	Simples	3
T04	Propagar período para subscriptions ativas	SE	6	3	Médio	5
T05	Reconsultar views com novo período	SE	12	4	Complexo	7
T06	Atualizar label do seletor	SE	3	1	Simples	4
T07	Persistir período na sessão	EE	3	1	Simples	3
T08	Recalcular benchmarks para o período	SE	8	2	Médio	5

Subtotal Transações: 34 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transações	34
Total UC006	**34**

> PF efetivo no INDEX: 13.

UC007 — Comparar Períodos (Diff)

Campo	Valor
ID	UC007
Nome	Comparar Períodos (Diff)
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + TimescaleDB
Prioridade	Média
Versão	1.0
Referências	UC006, UC001, UC009, UC010

Objetivo

O Analista compara dois períodos temporais lado a lado, visualizando o diff (delta) de todas as métricas para identificar evolução ou regressão.

Pré-condições

- PC01: Período base está selecionado (UC006)
- PC02: Existem dados em pelo menos 2 períodos distintos

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Todas as visualizações exibem indicadores de diff (setas, deltas, cores)
- PS02: Mapa pode exibir polígonos com cores de variação (RN007-01)
- PS03: Cards e rankings mostram delta entre períodos

Pós-condições (Falha)

- PF01: Se período de comparação sem dados: diff não calculado, mostra apenas período base

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Ativa modo de comparação no seletor de período
2	Sistema	Exibe segundo date range picker para "período de comparação"
3	Analista	Seleciona período de comparação (ex: 3 meses anteriores)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Valida que períodos não se sobrepõem (RN007-02)
5	Sistema	Envia subscription dupla: `geohash.compare({ periodoBase, periodoComparacao, viewport, precisão })`
6	Sistema	Backend calcula diff para cada métrica por geohash (RN007-03)
7	Sistema	Frontend exibe indicadores de diff em todas as visualizações
8	Sistema	No mapa: polígonos podem alternar entre cor por quadrante e cor por variação
9	Sistema	Nos cards: cada métrica exibe valor atual + delta + seta direcional
10	Sistema	Persiste modo de comparação na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Geohash existe apenas em um dos períodos
Alternativo	FA02	Analista desativa modo comparação
Exceção	FE01	Período de comparação sem dados

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC007-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC007-function-points.md

UC007 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Geohash Existe Apenas em Um Período

Condição de Desvio: No passo 6, um geohash tem dados em apenas um dos períodos.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe o geohash com badge "Novo" (só no base) ou "Removido" (só na comparação)
2	Sistema	Diff mostra N/A para métricas do período ausente
3	Sistema	No mapa: polígono com borda tracejada para indicar dados parciais

> **Retorno:** Passo 7 do fluxo principal.

FA02 — Desativar Modo de Comparação

Condição de Desvio: O Analista desativa o modo de comparação.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica no toggle para desativar comparação
2	Sistema	Remove indicadores de diff de todas as visualizações
3	Sistema	Restaura cores de quadrante no mapa
4	Sistema	Mantém apenas o período base selecionado

> **Retorno:** Fluxo normal do UC006.

FE01 — Período de Comparação Sem Dados

Condição de Desvio: No passo 5, o período de comparação não possui dados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast: "Não há dados para o período de comparação selecionado"

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
2	Sistema	Mantém modo de comparação ativo, picker aberto
3	Analista	Seleciona outro período de comparação

> **Retorno:** Passo 3 do fluxo principal.

UC007 — Regras de Negócio

RN007-01 — Cores de Variação no Mapa

Campo	Valor
ID	RN007-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição: Em modo comparação, o mapa pode alternar entre dois modos de cor: 1. **Quadrante** (default): cores por quadrante estratégico (como UC001) 2. **Variação**: cores por delta de share ou satisfação

Delta Share	Cor	Significado
>= +5 pp	#16A34A (verde forte)	Melhora significativa
+1 a +5 pp	#86EFAC (verde claro)	Melhora moderada
-1 a +1 pp	#94A3B8 (cinza)	Estável
-5 a -1 pp	#FCA5A5 (vermelho claro)	Piora moderada
<= -5 pp	#DC2626 (vermelho forte)	Piora significativa

RN007-02 — Validação de Períodos Não Sobrepostos

Campo	Valor
ID	RN007-02
Tipo	Validação
Passos	Passo 4

Descrição: Os dois períodos selecionados não podem ter meses em comum.

Exemplo: - Válido: Base=Jan-Mar 2026, Comparação=Out-Dez 2025 - Inválido: Base=Jan-Mar 2026, Comparação=Feb-Apr 2026 (Feb-Mar sobrepostos)

RN007-03 — Cálculo de Diff por Métrica

Campo	Valor
ID	RN007-03
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 6

Descrição:

Métrica	Fórmula Diff	Unidade
Share	`base.sharePct - comp.sharePct`	pp (percentage points)
Satisfação	`base.score - comp.score`	pontos (0-10)
Download	`base.avgDownload - comp.avgDownload`	Mbps
Latência	`base.avgLatency - comp.avgLatency`	ms (negativo = melhor)
Clientes	`base.activeClients - comp.activeClients`	unidades
Quadrante	Mudou? (ex: OPORTUNIDADE -> RISCO)	categórico

Indicadores visuais: - Positivo (melhora): seta verde para cima - Negativo (piora): seta vermelha para baixo - Estável (dentro da margem): seta cinza horizontal - Mudança de quadrante: badge especial com cor anterior -> cor atual

UC007 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Ativar/desativar modo comparação	EE	2	1	Simples	3
T02	Selecionar período de comparação	EE	4	1	Simples	3
T03	Validar não sobreposição de períodos	EE	4	2	Simples	3
T04	Calcular diff de share por geohash	SE	6	2	Médio	5
T05	Calcular diff de satisfação por geohash	SE	6	2	Médio	5
T06	Calcular diff de métricas técnicas	SE	8	3	Médio	5
T07	Renderizar indicadores de diff nos cards	SE	10	3	Médio	5
T08	Alternar cores mapa (quadrante vs variação)	SE	4	1	Simples	4
T09	Exibir badge "Novo"/"Removido"	SE	3	1	Simples	4
T10	Subscription dupla compare	EE	8	3	Médio	4
T11	Exibir mudança de quadrante	SE	4	2	Simples	4

Subtotal Transações: 45 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transações	45
Total UC007	**45**

> PF efetivo no INDEX: 16.

UC008 — Filtrar por Localização Geográfica

Campo	Valor
ID	UC008
Nome	Filtrar por Localização Geográfica
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + PostGIS
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC001, UC005, UC009, UC010, UC011

Objetivo

O Analista define a localização geográfica (Estado > Cidade > Bairro) para filtrar os dados em todas as abas. O filtro pode ser definido pelo centro do mapa ou por seleção explícita.

Pré-condições

- PC01: O Analista está autenticado (UC012)

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Todas as visualizações filtradas pela localização selecionada
- PS02: Mapa centralizado na localização
- PS03: Seletor de localização exibe a hierarquia selecionada
- PS04: Estado persistido na sessão (UC011)

Pós-condições (Falha)

- PF01: Localização sem dados: mensagem informativa

Fluxo Principal (Seleção Explícita)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Abre o seletor de localização (componente global no header)
2	Sistema	Exibe dropdown cascata: Estado > Cidade > Bairro
3	Sistema	Popula Estados com dados disponíveis no banco

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Analista	Seleciona Estado (ex: GO)
5	Sistema	Popula Cidades do estado selecionado
6	Analista	Seleciona Cidade (ex: Goiânia)
7	Sistema	Popula Bairros da cidade selecionada (opcional — pode ficar "Todos")
8	Analista	Seleciona Bairro ou mantém "Todos"
9	Sistema	Atualiza contexto global de localização
10	Sistema	Centraliza mapa na localização selecionada com zoom adequado (RN008-01)
11	Sistema	Reenvia subscriptions com nova localização
12	Sistema	Re-renderiza todas as visualizações
13	Sistema	Persiste localização na sessão (UC011)

Fluxo Alternativo: Derivado do Centro do Mapa

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Navega no mapa (pan/zoom) para outra região
2	Sistema	Detecta que o centro do mapa mudou de cidade (geocoding reverso)
3	Sistema	Atualiza seletor de localização para refletir nova cidade/estado
4	Sistema	Não muda bairro (fica "Todos" ao navegar pelo mapa)
5	Sistema	Propaga nova localização para abas Frentes e Bairros

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Localização sem dados no período
Exceção	FE01	Geocoding reverso falha

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC008-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC008-function-points.md

UC008 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Localização Sem Dados no Período

Condição de Desvio: A localização selecionada não possui dados no período ativo (UC006).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast: "Sem dados para [Cidade] no período selecionado"
2	Sistema	Mapa mostra viewport vazio
3	Sistema	Sugere: "Tente ampliar o período ou selecionar outra cidade"

> **Retorno:** Passo 1 do fluxo principal (ou UC006 para ajuste de período).

FE01 — Geocoding Reverso Falha

Condição de Desvio: O geocoding reverso não consegue identificar a cidade do centro do mapa.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Mantém última localização conhecida no seletor
2	Sistema	Dados continuam filtrados pela última localização válida
3	Sistema	Log do erro no SigNoz

> **Retorno:** Não aplicável — operação silenciosa.

UC008 — Regras de Negócio

RN008-01 — Zoom Automático por Nível de Localização

Campo	Valor
ID	RN008-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 10

Descrição:

Nível	Zoom Sugerido	Precisão Geohash
Estado	7-8	4-5
Cidade	11-12	6
Bairro	14-15	7

RN008-02 — Hierarquia de Localização

Campo	Valor
ID	RN008-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 2-8

Descrição: A localização é uma cascata obrigatória: 1. **Estado** — obrigatório, sempre selecionado 2. **Cidade** — obrigatório após Estado 3. **Bairro** — opcional (default: "Todos os bairros")

Fonte dos dados: campo `attr_place_region` (estado), `attr_place_subregion` (cidade), `attr_place_name` (bairro) das tabelas raw, ou `state/city/neighborhood` da `geohashCell`.

RN008-03 — Sincronização Mapa <-> Seletor

Campo	Valor
ID	RN008-03
Tipo	Derivação

Campo	Valor
Passos	Fluxo Alternativo

Descrição: A sincronização é bidirecional: - **Seletor -> Mapa**: centraliza e ajusta zoom - **Mapa -> Seletor**: atualiza Estado e Cidade (não Bairro)

O debounce para geocoding reverso no pan é de 500ms.

UC008 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Listar estados disponíveis	SE	3	1	Simples	4
T02	Listar cidades do estado	SE	4	1	Simples	4
T03	Listar bairros da cidade	SE	4	1	Simples	4
T04	Selecionar localização (estado+cidade+bairro)	EE	6	3	Médio	4
T05	Centralizar mapa na localização	SE	4	1	Simples	4
T06	Propagar localização para subscriptions	SE	6	2	Médio	5
T07	Geocoding reverso do centro do mapa	EE	4	1	Simples	3
T08	Sincronizar seletor com mapa	EE	4	2	Simples	3
T09	Persistir localização na sessão	EE	4	1	Simples	3

Subtotal Transações: 34 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transações	34
Total UC008	**34**

> PF efetivo no INDEX: 13.

UC009 — Consultar Frente Estratégica

Campo	Valor
ID	UC009
Nome	Consultar Frente Estratégica
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	2.0
Referências	UC006, UC008, UC011

Objetivo

O Analista consulta a frente estratégica Growth para visualizar o ranking de geohashes, diagnóstico dos 4 pilares (Percepção, Concorrência, Infraestrutura, Comportamento) e recomendação IA (ATIVAR/AGUARDAR/BLOQUEADO).

Pré-condições

- PC01: Período e localização estão definidos (UC006, UC008)
- PC02: Existem geohashes classificados no quadrante da frente selecionada

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Lista de geohashes GROWTH rankada por prioridade na sidebar esquerda
- PS02: Painel de diagnóstico com 4 cards de pilar + card de recomendação IA exibido para o geohash selecionado
- PS03: Recomendação IA (ATIVAR/AGUARDAR/BLOQUEADO) com canal, abordagem e raciocínio

Pós-condições (Falha)

- PF01: Frente sem geohashes: mensagem "Nenhum geohash neste quadrante para o período/região"

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aba "Estratégias Growth" (rota `/frentes`)
2	Sistema	Restaura último geohash da sessão (UC011)
3	Sistema	Filtra geohashes por `quadrant === GROWTH`

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Ordena por score de prioridade descendente (RN004-01)
5	Sistema	Exibe ranking na sidebar dark esquerda com: posição, ID, bairro, share, score, prioridade (P1-P4)
6	Sistema	Seleciona primeiro geohash da lista (ou último da sessão)
7	Sistema	Calcula diagnóstico dos 4 pilares (RN009-05) via `buildDiagnostico()`
8	Sistema	Calcula recomendação IA (RN009-06) via `gerarRec()`
9	Sistema	Exibe no painel principal direito: 4 PilarCards + 1 RecIA card
10	Sistema	Cada PilarCard mostra: título, sinal (OK/Alerta/Crítico), 2 métricas com valores e fórmulas

Interações na Sidebar

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
11	Analista	Digita no campo de busca
12	Sistema	Filtra lista por label ou bairro (case-insensitive)
13	Analista	Clica em header "Share" ou "Sat." para ordenar
14	Sistema	Reordena lista pelo campo; clique repetido inverte direção
15	Analista	Clica em um geohash da lista
16	Sistema	Destaca item selecionado, atualiza FlowPanel

Conteúdo do Painel Diagnóstico

Cards de Pilar (4x — PilarCard.vue)

Card	Pilar	Métricas Exibidas	Fonte
1	Percepção	Score Ookla (0-10), Vol. Chamados (%)	score, (stub)
2	Concorrência	Share/Penetração (%), Vantagem vs Líder (delta)	vw_share_real, score
3	Infraestrutura	Fibra Status (classificação), Móvel Status (classificação)	camada2_fibra, camada2_movel
4	Comportamento	Sensibilidade a Preço (ratio), Afinidade de Canal (%)	geohash_crm, (stub)

Cada card exibe: título do pilar, badge de sinal (OK/Alerta/Crítico) com cor, e 2 linhas de métrica com label, valor, fórmula e detalhe.

Card de Recomendação IA (RecIA.vue)

Campo	Conteúdo	Exemplo
Decisão	ATIVAR / AGUARDAR / BLOQUEADO	Badge colorido com estado
Canal	Canal recomendado + alocação	"Digital (dominante — priorizar 80% da verba)"
Abordagem	Texto prescritivo de abordagem comercial	"Oferta de totalização (Fibra + Móvel + Streaming)..."
Raciocínio	Justificativa composta dos sinais avaliados	"Decisão baseada em: percepção excelente; alta oportunidade..."

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Frente EXPANSAO (painel Expansão)
Alternativo	FA02	Geohash com Camada 2 disponível
Alternativo	FA03	Lista vazia após busca

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC009-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC009-function-points.md

UC009 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Frente EXPANSAO (Expansão)

Condição de Desvio: A frente EXPANSAO não aparece como aba, mas sim como painel complementar quando um geohash EXPANSAO é selecionado via mapa (UC001/UC004).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta que geohash selecionado é EXPANSAO
2	Sistema	Substitui FlowPanel padrão pelo ExpansaoPanel
3	Sistema	Exibe 4 cards de métricas + foco infraestrutura + Camada 2

> **Retorno:** Não aplicável — painel alternativo completo.

FA02 — Geohash com Camada 2

Condição de Desvio: O geohash selecionado possui dados de camada2.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe seção adicional abaixo do FlowPanel
2	Sistema	Mostra classificações Fibra e Móvel com scores
3	Sistema	Mostra Decisão Integrada

> **Retorno:** Passo 10 do fluxo principal (complemento).

FA03 — Lista Vazia Após Busca

Condição de Desvio: A busca por bairro não retorna resultados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe "Nenhum geohash encontrado" na lista
2	Sistema	FlowPanel mantém último geohash exibido

Retorno: Analista limpa busca para voltar à lista completa.

UC009 — Regras de Negócio

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-03-30 | **Fonte**: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)

RN009-01 — Configuração de Fluxo por Estratégia

Campo	Valor
ID	RN009-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 10

Descrição: Cada quadrante possui fluxo estratégico próprio (Levantamento v2):

RETENCAO (Vermelho #DC2626) — Blindagem da Base

- **Cenário**: Share >= 35% + QoE < 5.0 (satisfação crítica, alto risco de churn)
- **Alerta**: "Risco Iminente de Churn"
- **Responsabilidade**: Marketing, CRM e Vendas
- **Lógica de Retenção**: Churn acelerado — perda de share iminente. Ação imediata obrigatória

Fluxo em 4 passos: 1. **Identificação**: ARPU alto x SpeedTest crítico → priorizar clientes de maior valor em risco 2. **Diagnóstico**: Gap de qualidade via SpeedTest vs benchmark. Causa-raiz: ERB sobrecarregada, tecnologia defasada, cobertura fraca 3. **Intervenção**: Oferta proativa de upgrade ou compensação + acionamento equipe técnica 4. **Monitoramento**: Score pós-intervenção, alerta de reincidência se score não melhora

Segmentos e Ações:

Segmento	Perfil	Ação Recomendada
Premium (30%)	Dispositivos topo, ARPU alto	Upgrade + Mesh Wi-Fi + SLA garantido
Família (50%)	Plano família, múltiplos dispositivos	Manutenção preventiva + upgrade temporário
Básico (20%)	Plano entrada, sensível a preço	Verificação técnica + 15% desconto

---

UPSELL (Roxo #7C3AED) — Maximização de Receita

- **Cenário**: Share >= 35% + QoE >= 7.01 (base consolidada e satisfeita)
- **Alerta**: "Oportunidade para Maximizar Receita"
- **Responsabilidade**: Marketing, CRM e Vendas
- **Lógica de Retenção**: Baixo — clientes satisfeitos. Foco em upgrade de ARPU e cross-sell

Ações: Ofertas premium e cross-sell baseados no perfil de device, renda e consumo

Segmentos e Ofertas:

Segmento	Perfil	Oferta Ideal
Digital Premium (30%)	Device Premium, renda alta, trabalho remoto	ELITE ULTRA 1Gbps + WiFi6 Mesh — R$299
Família (45%)	Múltiplos usuários, streaming, devices variados	FAMILIA PLUS 600Mbps + Disney+ — R$189
Gamer/Streamer (25%)	Latência crítica, alto upload, consumo noturno	PERFORMANCE 500Mbps + IP Fixo — R$199

GROWTH (Verde #158030) — Geração de Leads

- **Cenário**: Share < 35% + QoE >= 7.01 (qualidade já percebida positivamente, mercado aberto)
- **Alerta**: "Janela de Ataque"
- **Responsabilidade**: Marketing, CRM e Vendas
- **Lógica de Retenção**: Baixo para Médio — foco em novos clientes, qualidade como atrativo

Fluxo em 4 passos: 1. **Entendimento das Áreas**: Mapeamento de potencial inexplorado — renda, densidade, crescimento pop. 2. **Geração de Leads (Zoox)**: Identificação de não-clientes por endereço, análise demográfica, lista qualificada por geohash 3. **Criação de Personas**: Segmentação por perfil, renda, device tier e operadora atual 4. **Mensagem Personalizada**: Oferta baseada na persona e no share do concorrente local

Segmentos e Ações:

Segmento	Perfil	Ação de Captação
Elite Digital (35%)	iPhone Pro/S24 Ultra, viagem internacional, poder aquisitivo alto	Fibra 1Gbps + Mesh + Cashback
Família (45%)	Múltiplos usuários, streaming, planejamento de custo	Fibra 500Mbps + Disney+
Básico (20%)	Sensível a preço, WhatsApp como principal uso	WhatsApp Business + SMS direto

---

GROWTH_RETENCAO (Âmbar #D97706) — Ação Dupla: Crescimento + Retenção

- **Cenário**: Zona intermediária — QoE entre 5.0 e 7.01 (satisfação média) ou share baixo + QoE baixa
- **Alerta**: "Perfil Misto — Monitorar e Agir"
- **Responsabilidade**: Marketing, Engenharia e CRM (ação combinada)
- **Lógica de Retenção**: Médio-Alto — risco de churn crescente com deterioração da qualidade

Ações Combinadas: - Monitorar delta de share: queda acelerada → migrar para RETENCAO - Melhoria de qualidade técnica como pré-requisito para ação comercial - Abordagem híbrida: captação em sub-áreas com share baixo + blindagem em sub-áreas com share alto

Métricas-chave para decisão de escalonamento: - Delta de Share < -1.0 pp → escalonar para RETENCAO - QoE melhora para >= 7.01 → reclassificar para GROWTH ou UPSELL - Score de prioridade P1/P2 → acionar equipe de engenharia + comercial simultaneamente

RN009-02 — Personas e Perfis (Levantamento v2)

Campo	Valor
ID	RN009-02
Tipo	Derivação
Passos	Coluna 2 do FlowPanel

Descrição: Personas comportamentais oficiais do projeto (Levantamento v2):

Persona	Dispositivo	Uso Principal	Sensibilidade	Oferta Ideal
Elite Digital	iPhone Pro / S24 Ultra	Internacional, trabalho remoto, video 4K	ARPU máximo, disponibilidade	Plano Black + Roaming Global
Home Office	Desktop/Notebook	Zoom/Teams contínuo, arquivos grandes	Falhas e instabilidade	Fibra 1 Gbps + Mesh Wi-Fi
Gamer/Streamer	PC Gaming / Console	Latência <20ms, alto upload, streaming noturno	Latência e jitter	Rota Otimizada + Upload Simétrico

Segmentação econômica (complementar às personas comportamentais):

Segmento	Participação	Característica
Premium	~30%	ARPU alto, device tier Premium/Mid, consumo dados elevado
Família	~45-50%	Plano multi-usuário, custo-benefício, streaming compartilhado
Básico	~20-25%	Sensível a preço, uso essencial, WhatsApp como principal aplicativo

RN009-03 — Ranking por Prioridade

Campo	Valor
ID	RN009-03
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 6-7

Descrição: Ranking calculado com fórmulas ponderadas por quadrante (RN004-01) e labels P1-P4.

Colunas do ranking (Levantamento v2 — planilha de referência 21 geohashes):

Coluna	Descrição
Rank	Posição dentro do quadrante (#1/N)
Geohash	ID do geohash (ex: 6j80s173)
Quadrante	GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO
Share Atual	% share de mercado Vivo
Satisfação Vivo	Score QoE 0-10
Nível	Alta (>=7.01), Média (5.0-7.01), Baixa/Crítica (<5.0)
Delta Share	pp variação vs período anterior
Trend	Ganhando (+), Estável (—), Perdendo (-)
Renda Média	R$ mensal domiciliar
Pop. Total	População estimada no geohash
Cresc. Pop.	% crescimento anual estimado
Score	0-10 (prioridade ponderada por quadrante)
Prioridade	P1-Crítica (>7.5), P2-Alta (6-7.4), P3-Média (4.5-5.9), P4-Baixa (<4.5)
Prazo	Dias para ação recomendada

RN009-04 — Painel de Expansão de Infraestrutura (Camada 2)

Campo	Valor
ID	RN009-04
Tipo	Derivação
Passos	FA01

Expande o contexto da frente estratégica com dados de Camada 2 (infraestrutura). Disponível em todos os quadrantes mas prioritário em GROWTH e GROWTH_RETENCAO.

Base de decisão: - **Fibra**: taxa de ocupação, portas disponíveis, score CAPEX (AUMENTO_CAPACIDADE ou EXPANSAO_NOVA_AREA) - **Móvel**: score SpeedTest por trilha 4G/5G, classificação (MELHORA_QUALIDADE vs EXPANSAO_COBERTURA) - **Score CAPEX Consolidado**: max(score_fibra, score_movel) — priorização unificada de investimento

Responsabilidade: Engenharia, Planejamento e CAPEX.

RN009-05 — Avaliação Diagnóstica dos 4 Pilares

Campo	Valor
ID	RN009-05
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 10 (Diagnóstico Growth)
Fonte	`data-vis/apps/web/app/composables/useDiagnostico.ts`

Descrição: A frente GROWTH utiliza um motor diagnóstico que avalia 4 pilares estratégicos. Cada pilar contém 2 métricas, cada uma avaliada com sinal ternário (OK, Alerta, Crítico). O sinal do pilar é o **pior sinal** entre suas métricas (worst-signal aggregation).

Pilar 01 — Percepção

Mede como o cliente percebe a qualidade do serviço Vivo no geohash.

Métrica	Fórmula	OK	Alerta	Crítico
Score Ookla	Score SpeedTest Vivo no geohash (0-10)	≥ 8.0	6.0–7.9	< 6.0
Vol. Chamados	(RAC + SAC 30d) / Base Ativa Vivo (%)	< 3%	3–5%	> 5%

Sinal do pilar: `worstSignal(scoreOokla, volChamados)` **Fonte de dados**: `score.vl_cntv_scre` (Ookla), **taxaChamados ainda não disponível no banco** (stub = 0).

Pilar 02 — Concorrência

Avalia a posição competitiva da Vivo no geohash.

Métrica	Fórmula	OK	Alerta	Crítico
Share / Penetração	Base Vivo / Total Domicílios (Zoox) (%)	< 20%	20–40%	> 40%
Vantagem vs Líder	Delta score Vivo − score líder (Ookla)	> 0	−1.0 a 0	< −1.0

Sinal do pilar: `worstSignal(sharePenetracao, deltaVsLider)` **Interpretação inversa para GROWTH**: share baixo (< 20%) = "Alta Oportunidade", share alto (> 40%) = "Saturado". **Fonte de dados**: `vw_share_real` (share), `score` (delta).

Pilar 03 — Infraestrutura

Avalia disponibilidade e saúde da infraestrutura de rede no geohash.

Métrica	Classificação Camada 2	OK	Alerta	Crítico
Fibra (Status)	`camada2_fibra.classification`	SAUDAVEL	AUMENTO_CAPACIDADE	EXPANSAO_NOVA_AREA
Móvel (Status)	`camada2_movel.classification`	SAUDAVEL	EXPANSAO_5G / EXPANSAO_4G	MELHORA_QUALIDADE

Sinal do pilar: `worstSignal(fibra, movel)` **Fonte de dados**: `camada2_fibra`, `camada2_movel`.

Pilar 04 — Comportamento

Avalia perfil econômico e afinidade de canal do geohash.

Métrica	Fórmula	OK	Alerta	Crítico
Sensibilidade a Preço	ARPU Geohash / ARPU Médio da Cidade	> 1.1	0.9–1.1	< 0.9
Afinidade de Canal	Vendas Canal Dominante / Total Vendas (%)	≥ 50%	20–50%	< 20%

Sinal do pilar: `worstSignal(arpuRelativo, canalPct)` **Interpretação**: - `arpuRelativo > 1.1` → "Foco em Totalização" (bundle premium) - `arpuRelativo 0.9-1.1` → "Mix de Ofertas" - `arpuRelativo < 0.9` → "Sensível a Preço" (entrada competitiva) - `canalPct ≥ 50%` → "Canal Dominante — priorizar 80% da verba" - `canalPct < 20%` → "Canal Ineficiente — redefinir estratégia" **Fonte de dados**: `geohash_crm` (ARPU), **canalDominante/canalPct ainda não disponíveis no banco** (stubs).

RN009-06 — Árvore de Decisão IA (Recomendação)

Campo	Valor
ID	RN009-06
Tipo	Derivação
Passos	Passo 10 (Card de Recomendação IA)
Fonte	`useDiagnostico.ts → gerarRec()`

Descrição: O motor de recomendação IA combina os sinais dos 4 pilares e classificações de Camada 2 para gerar uma decisão estratégica com 3 estados possíveis:

Decisão

Estado	Cor	Condição
BLOQUEADO	#DC2626 (Vermelho)	Fibra = EXPANSAO_NOVA_AREA **OU** (percepção crítica **E** concorrência crítica)
AGUARDAR	#D97706 (Âmbar)	Infraestrutura com gargalo (fibra AUMENTO_CAPACIDADE ou móvel MELHORA_QUALIDADE) **OU** percepção crítica **OU** concorrência crítica
ATIVAR	#16A34A (Verde)	Nenhuma das condições acima — infraestrutura saudável, percepção e concorrência adequadas

Critérios detalhados: - `percepção crítica` = scoreOokla < 6.0 **OU** taxaChamados > 5% - `concorrência crítica` = deltaVsLider < −1.0 - `infraestrutura com gargalo` = fibra AUMENTO_CAPACIDADE **OU** móvel MELHORA_QUALIDADE

Saída da Recomendação

Campo	Descrição
decisão	ATIVAR, AGUARDAR ou BLOQUEADO
canal	Canal recomendado + alocação de verba
abordagem	Texto prescritivo com estratégia de abordagem comercial
raciocínio	Justificativa composta pelos sinais avaliados

RN009-07 — Lógica de Abordagem Comercial

Campo	Valor
ID	RN009-07
Tipo	Derivação
Passos	Passo 10 (Campo "abordagem" da Recomendação IA)

Descrição: A abordagem comercial é determinada pela combinação do estado da infraestrutura com o perfil econômico (arpuRelativo) do geohash:

Cenário de Infraestrutura	Abordagem
Fibra bloqueada (EXPANSAO_NOVA_AREA)	Não ativar growth de fibra. Focar exclusivamente em móvel
Fibra gargalo + móvel saudável	Priorizar aquisição via móvel enquanto capacidade de fibra é ampliada
Móvel problema + fibra saudável	Priorizar oferta de fibra. Não incluir móvel no pitch até resolução técnica
Ambos com restrição	Aguardar resolução de infraestrutura antes de ativar growth
Móvel expansão 5G/4G (cobertura em andamento)	Abordar com oferta de fibra como produto principal
Infra saudável + arpuRelativo > 1.1	Oferta de totalização (Fibra + Móvel + Streaming). Perfil premium — bundle completo
Infra saudável + arpuRelativo 0.9-1.1	Mix de ofertas com ancoragem de preço. Comparativo custo-benefício vs concorrência
Infra saudável + arpuRelativo < 0.9	Oferta de entrada com preço competitivo. Evitar planos premium no primeiro contato. Upsell gradual

Lógica de Canal: - `canalPct ⩾ 50%` → Canal dominante — priorizar 80% da verba nesse canal - `canalPct 20-50%` → Canal dominante + canal complementar - `canalPct < 20%` → Redefinir canal — canal atual ineficiente

---

RN009-08 — Agregação de Sinais (Worst-Signal)

Campo	Valor
ID	RN009-08
Tipo	Cálculo
Passos	Todos os pilares de RN009-05

Descrição: Cada pilar agrega suas N métricas em um único sinal usando a regra do **pior sinal**:

```
function worstSignal(...sinais):
  se algum sinal == "critico" → retorna "critico"
  se algum sinal == "alerta"  → retorna "alerta"
  senao                       → retorna "ok"
```

Estilos visuais por sinal:

Sinal	Fundo	Borda	Texto	Dot	Label
OK	#F0FDF4	#BBF7D0	#15803D	#16A34A	"OK"
Alerta	#FFFBEB	#FDE68A	#B45309	#D97706	"Alerta"
Crítico	#FEF2F2	#FECACA	#DC2626	#EF4444	"Crítico"

UC009 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Exibir ranking de geohashes GROWTH na sidebar	SE	10	3	Médio	5
T02	Filtrar geohashes por busca de bairro/ID	CE	3	1	Simples	3
T03	Ordenar lista por score de prioridade	CE	2	1	Simples	3
T04	Calcular diagnóstico 4 pilares (RN009-05)	SE	14	4	Complexo	7
T05	Exibir PilarCard — Percepção (2 métricas + sinal)	SE	8	2	Médio	5
T06	Exibir PilarCard — Concorrência (2 métricas + sinal)	SE	8	2	Médio	5
T07	Exibir PilarCard — Infraestrutura (2 métricas + sinal)	SE	8	2	Médio	5
T08	Exibir PilarCard — Comportamento (2 métricas + sinal)	SE	8	2	Médio	5
T09	Calcular recomendação IA (RN009-06)	SE	10	4	Complexo	7
T10	Exibir RecIA card (decisão, canal, abordagem, raciocínio)	SE	8	3	Médio	5
T11	Calcular prioridade e rank por quadrante	SE	5	2	Médio	5
T12	Consultar geohashes GROWTH da API	CE	8	2	Médio	4
T13	Consultar detalhes do geohash selecionado (com Camada 2)	CE	16	5	Complexo	6

Subtotal Transações: 65 PF

Funções de Dados

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D16	diagnostico_growth (pré-calculado)	ALI	16	1	Simples	7

Subtotal Dados: 7 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	7
Transações	65
Total UC009	**72**

> PF efetivo no INDEX: 22 → atualizar para 29.

UC010 — Consultar Visão por Bairro

Campo	Valor
ID	UC010
Nome	Consultar Visão por Bairro
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC006, UC008, UC011

Objetivo

O Analista consulta a agregação de geohashes por bairro, com ranking por categoria estratégica e detalhamento com KPIs, satisfação comparativa e infraestrutura.

Pré-condições

- PC01: Período e localização definidos (UC006, UC008)
- PC02: Existem geohashes agrupados por bairro na localização/período

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Lista de bairros rankada pela categoria selecionada
- PS02: Painel de detalhamento exibido para o bairro selecionado
- PS03: Dados agregados de todos os geohashes do bairro

Pós-condições (Falha)

- PF01: Sem bairros para a categoria: lista vazia com mensagem informativa

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aba "Visão por Bairro" (rota `/bairros`)
2	Sistema	Restaura último bairro e categoria da sessão (UC011)
3	Sistema	Agrega geohashes por bairro (RN010-01)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Exibe 3 abas de categoria: Growth, Upsell, Retenção
5	Analista	Seleciona categoria de ranking
6	Sistema	Filtra bairros que possuem geohashes na categoria selecionada
7	Sistema	Ordena por contagem de geohashes na categoria (desc)
8	Sistema	Exibe lista rankada na sidebar com: posição, nome, share, contagem, satisfação, trend
9	Analista	Seleciona bairro da lista
10	Sistema	Exibe detalhamento no painel direito

Conteúdo do Painel de Detalhamento

Seção	Dados	Fonte
Dados Regionais	Total domicílios, população, renda média	Agregado geo_por_latlong
Header	Nome, pills quadrantes, trend, share %	Agregado vw_bairro_summary
KPIs	Total clientes, satisfação média, delta vs melhor concorrente	Calculado
Satisfação	Barras VIVO/TIM/CLARO (0-10)	Agregado scores
Camada 1	Grid 2x2 quadrantes: contagem, %, barra, label estratégico	Agregado
Camada 2 Fibra	Score médio, classificações (Capacidade/Expansão/Saudável)	Agregado
Camada 2 Móvel	Score médio, classificações (Qualidade/Saudável/5G/4G)	Agregado

Interações na Sidebar

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
11	Analista	Digita no campo de busca
12	Sistema	Filtra lista por nome do bairro (case-insensitive)
13	Analista	Clica em outro bairro
14	Sistema	Atualiza painel de detalhamento

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Bairro sem dados de Camada 2
Alternativo	FA02	Busca sem resultados

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC010-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC010-function-points.md

UC010 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Bairro Sem Dados de Camada 2

Condição de Desvio: Nenhum geohash do bairro possui dados de camada2.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Seção Camada 2 é omitida do painel de detalhamento
2	Sistema	Demais seções renderizam normalmente

> **Retorno:** Não aplicável.

FA02 — Busca Sem Resultados

Condição de Desvio: A busca por nome de bairro não retorna resultados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Lista mostra "Nenhum bairro encontrado"
2	Sistema	Painel de detalhamento mantém último bairro exibido

> **Retorno:** Analista limpa busca.

UC010 — Regras de Negócio

RN010-01 — Agregação por Bairro (BairroData)

Campo	Valor
ID	RN010-01
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 3

Descrição: Geohashes são agrupados por `neighborhood`. Para cada bairro, calcula-se:

Campo Agregado	Fórmula
totalPopulation	SUM(totalPopulation) de todos geohashes
totalClients	SUM(activeClients)
avgShare	AVG(marketShare.percentage)
avgVivoScore	AVG(satisfactionScores[VIVO].score) — arredondado 1 decimal
avgTimScore	AVG(satisfactionScores[TIM].score)
avgClaroScore	AVG(satisfactionScores[CLARO].score)
avgIncome	AVG(demographics.avgIncome) — somente geohashes com dado
totalDomicilios	SUM(shareTrend.fibra.totalDomicilios) — somente com fibra
trendUp/Down/Stable	COUNT por direção de trend
dominantTrend	Moda (trend com mais geohashes)
trendDelta	AVG(shareTrend.delta)
quadrantCounts	COUNT por quadrante (ex: {OPORTUNIDADE: 2, RISCO: 3})
dominantQuadrant	Quadrante com maior contagem

A lista de bairros é ordenada por `totalClients DESC`.

RN010-02 — Ranking por Categoria

Campo	Valor
ID	RN010-02

Campo	Valor
Tipo	Derivação
Passos	Passo 6-7

Descrição: Ao selecionar uma categoria (ex: OPORTUNIDADE), a lista mostra apenas bairros que possuem >= 1 geohash no quadrante OPORTUNIDADE, ordenados pela contagem de geohashes nesse quadrante.

Badges de posição: - #1, #2, #3: background colorido (opacidade decrescente) - Demais: background 10% com texto colorido

---

RN010-03 — Cores de Satisfação

Campo	Valor
ID	RN010-03
Tipo	Derivação
Passos	Painel de Detalhamento

Descrição:

Score	Cor
>= 7.0	#22C55E (verde)
>= 6.0	#EAB308 (amarelo)
< 6.0	#EF4444 (vermelho)

RN010-04 — Delta vs Melhor Concorrente

Campo	Valor
ID	RN010-04
Tipo	Cálculo
Passos	Painel KPIs

Descrição:

```
bestCompetitor = MAX(avgTimScore, avgClaroScore)
delta = avgVivoScore - bestCompetitor
```

Delta	Ícone	Cor
> 0	TrendingUp	#16A34A
< 0	TrendingDown	#DC2626
= 0	Minus	#64748B

RN010-05 — Labels Estratégicos por Quadrante

Campo	Valor
ID	RN010-05
Tipo	Derivação
Passos	Seção Camada 1

Descrição:

Quadrante	Label
RISCO	"Risco de churn"
FORTALEZA	"Upsell"
OPORTUNIDADE	"Aquisição"
OPORTUNIDADE_RISCO	"Dupla frente"

RN010-06 — Score de Infraestrutura Agregado

Campo	Valor
ID	RN010-06
Tipo	Cálculo
Passos	Seção Camada 2

Descrição: Para Camada 2 do bairro, agregar geohashes com dados de infraestrutura:

Fibra: - Filtrar geohashes com `camada2.fibra` - Score médio: `AVG(camada2.fibra.score)` - Contagem por classificação: {AUMENTO_CAPACIDADE: N, EXPANSAO_NOVA_AREA: M, SAUDAVEL: K}

Móvel: - Filtrar geohashes com `camada2.movel` - Score médio: `AVG(camada2.movel.score)` - Contagem por classificação: {MELHORA_QUALIDADE: N, SAUDAVEL: M, EXPANSAO_5G: K, EXPANSAO_4G: J}

Cores do score médio (threshold diferente do UC004):

Score	Cor
>= 70	#EF4444 (vermelho)
>= 40	#F97316 (laranja)
< 40	#22C55E (verde)

UC010 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Agregar geohashes por bairro	SE	15	4	Complexo	7
T02	Exibir ranking de bairros por categoria	SE	8	2	Médio	5
T03	Filtrar bairros por busca	CE	3	1	Simples	3
T04	Exibir dados regionais (domicílios, pop, renda)	SE	6	1	Médio	5
T05	Exibir KPIs (clientes, satisfação, delta competitivo)	SE	8	3	Médio	5
T06	Exibir satisfação comparativa (3 operadoras)	SE	6	1	Médio	5
T07	Exibir distribuição Camada 1 (grid 2x2 quadrantes)	SE	8	4	Médio	5
T08	Exibir Camada 2 Fibra agregada	SE	6	2	Médio	5
T09	Exibir Camada 2 Móvel agregada	SE	6	2	Médio	5
T10	Consultar bairros por localização e período	CE	8	3	Médio	4
T11	Consultar detalhes do bairro selecionado	CE	12	4	Complexo	6

Subtotal Transações: 55 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transações	55
Total UC010	**55**

> PF efetivo no INDEX: 19.

UC011 — Persistir e Restaurar Estado da Sessão

Campo	Valor
ID	UC011
Nome	Persistir e Restaurar Estado da Sessão
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), Redis, PostgreSQL
Prioridade	Média
Versão	1.0
Referências	UC001-UC010, UC012

Objetivo

O sistema persiste automaticamente o estado da aplicação para cada usuário, permitindo que retome de onde parou na próxima sessão.

Pré-condições

- PC01: O usuário possui um identificador único (token de sessão, cookie, ou ID de auth externo)

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Estado completo persistido no backend (Redis + PostgreSQL fallback)
- PS02: Na próxima sessão, todas as visualizações restauradas ao último estado

Pós-condições (Falha)

- PF01: Se persistência falha: aplicação funciona normalmente com defaults
- PF02: Se restauração falha: aplicação inicia com estado default

Fluxo Principal — Persistir

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta mudança de estado relevante (filtro, seleção, zoom, aba)
2	Sistema	Aplica debounce de 2s para agrupar mudanças rápidas
3	Sistema	Serializa estado em objeto SessionState (RN011-01)
4	Sistema	Envia via tRPC mutation: `session.save({ userId, state })`

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
5	Sistema	Backend persiste em Redis (TTL 30 dias) + PostgreSQL (persistente)

Fluxo Principal — Restaurar

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aplicação
2	Sistema	Identifica usuário (via cookie/token/auth externo)
3	Sistema	Consulta Redis por estado salvo: `session.load({ userId })`
4	Sistema	Se encontrado: deserializa SessionState
5	Sistema	Restaura: aba ativa, centro do mapa, zoom, filtros, período, localização
6	Sistema	Navega para a aba salva e aplica filtros
7	Sistema	Se não encontrado: inicia com defaults (RN011-02)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Sessão expirada no Redis (fallback PG)
Exceção	FE01	Redis indisponível

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC011-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC011-function-points.md

UC011 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Sessão Expirada no Redis

Condição de Desvio: Redis retorna null (TTL expirado) no passo Restaurar 3.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Consulta PostgreSQL: `SELECT state FROM user_session WHERE user_id = ?`
2	Sistema	Se encontrado: deserializa e restaura
3	Sistema	Repopula Redis com o estado recuperado (renova TTL)

> **Retorno:** Passo 4 do fluxo Restaurar.

FE01 — Redis Indisponível

Condição de Desvio: Redis não responde.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Log warning no SigNoz
2	Sistema	Persistência: grava diretamente no PostgreSQL
3	Sistema	Restauração: consulta PostgreSQL diretamente
4	Sistema	Aplicação funciona normalmente (sem cache de sessão)

> **Retorno:** Operação transparente para o usuário.

UC011 — Regras de Negócio

RN011-01 — Estrutura do SessionState

Campo	Valor
ID	RN011-01
Tipo	Derivação
Passos	Persistir Passo 3

Descrição:

```
interface SessionState {
  // Navegacao
  activeTab: "/" | "/frentes" | "/bairros";

  // Mapa
  mapCenter: { lat: number; lng: number };
  mapZoom: number;
  geohashPrecision: number;

  // Filtros globais
  periodo: { inicio: string; fim: string };  // ISO month: "2026-01"
  comparacao?: { inicio: string; fim: string };
  localizacao: { estado: string; cidade: string; bairro?: string };

  // Filtros do mapa
  activeQuadrants: Quadrant[];
  techFilter: TechCategory | "TODOS";

  // Selecoes
  pinnedGeohashId?: string;

  // Frentes
  activeStrategy?: StrategyKey;
  selectedFrentesGeohashId?: string;
  frentesSortField?: string;
  frentesSortDir?: "asc" | "desc";

  // Bairros
  rankingTab?: RankingTab;
  selectedBairro?: string;

  // Metadata
  updatedAt: string;  // ISO datetime
}
```

RN011-02 — Defaults (Primeira Sessão)

Campo	Valor
ID	RN011-02
Tipo	Derivação
Passos	Restaurar Passo 7

Descrição:

Campo	Default
activeTab	"/"
mapCenter	Centro da última cidade com dados
mapZoom	11
período	Últimos 3 meses com dados
localização	Estado e cidade com mais dados
activeQuadrants	Todos (OPORTUNIDADE, FORTALEZA, EXPANSAO, RISCO)
techFilter	"TODOS"
pinnedGeohashId	null
activeStrategy	"RISCO"
rankingTab	"OPORTUNIDADE"

RN011-03 — Estratégia de Persistência

Campo	Valor
ID	RN011-03
Tipo	Derivação
Passos	Persistir Passo 5

Descrição: Dupla persistência para resiliência:

1. **Redis** (primário): TTL 30 dias, acesso rápido, chave `session:{userId}`
2. **PostgreSQL** (backup): tabela `user_session`, sem TTL, atualizado a cada save

Na restauração: 1. Tenta Redis (rápido) 2. Fallback para PostgreSQL se Redis miss 3. Defaults se ambos falham

UC011 — Pontos de Função

Funções de Dados

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D01	user_session	ALI	12	3	Médio	10

Subtotal Dados: 10 PF

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Serializar estado em SessionState	SE	12	3	Médio	5
T02	Persistir em Redis (write)	EE	12	1	Médio	4
T03	Persistir em PostgreSQL (upsert)	EE	12	1	Médio	4
T04	Restaurar de Redis (read)	CE	12	1	Médio	4
T05	Restaurar de PostgreSQL (fallback)	CE	12	1	Médio	4
T06	Aplicar estado restaurado ao frontend	SE	12	5	Complexo	7
T07	Debounce de mudanças (2s)	EE	2	1	Simples	3
T08	Identificar usuário (cookie/token)	CE	3	1	Simples	3

Subtotal Transações: 34 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	10
Transações	34
Total UC011	**44**

> PF efetivo no INDEX: 13.

UC012 — Autenticar Usuário (Guard Plugável)

Campo	Valor
ID	UC012
Nome	Autenticar Usuário (Guard Plugável)
Ator Primário	Sistema de Auth (externo)
Atores Secundários	Analista, NestJS Backend
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referências	UC011, todos os UCs

Objetivo

O sistema valida a autenticação e autorização do usuário de forma plugável, aceitando diferentes provedores de identidade sem expor rotas abertas.

Pré-condições

- PC01: Um provedor de auth está configurado (ou modo bypass em dev)

Pós-condições (Sucesso)

- PS01: Usuário autenticado com token válido
- PS02: Sessão iniciada (UC011)
- PS03: Todas as rotas (HTTP e WS) protegidas pelo guard

Pós-condições (Falha)

- PF01: Usuário redirecionado para página de auth externo
- PF02: Nenhum dado é exposto sem autenticação

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aplicação
2	Sistema	NestJS Guard intercepta a requisição
3	Sistema	Verifica presença de token (header, cookie, ou query param)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
4	Sistema	Valida token com o provedor configurado (RN012-01)
5	Sistema	Extrai claims do token: userId, roles, permissions
6	Sistema	Cria/atualiza sessão interna (UC011)
7	Sistema	Permite acesso a aplicação
8	Sistema	Para conexão WS: valida token no handshake e mantém associação userId <-> socket

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Modo bypass (desenvolvimento)
Exceção	FE01	Token inválido ou expirado
Exceção	FE02	Provedor de auth indisponível

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC012-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC012-function-points.md

UC012 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Modo Bypass (Desenvolvimento)

Condição de Desvio: `AUTH_STRATEGY=bypass` configurado no ambiente.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Guard detecta estratégia bypass
2	Sistema	Retorna user mock: `{ sub: "dev-user", name: "Dev", roles: ["admin"] }`
3	Sistema	Permite acesso sem validação de token
4	Sistema	Exibe badge "Dev Mode" no header da aplicação

> **Retorno:** Passo 6 do fluxo principal.

FE01 — Token Inválido ou Expirado

Condição de Desvio: No passo 4, a validação do token falha.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Guard rejeita a requisição
2	Sistema	HTTP: retorna 401 Unauthorized
3	Sistema	WS: fecha conexão com código 4401
4	Sistema	Frontend detecta 401 e redireciona para `authStrategy.getLoginUrl()`
5	Sistema	Registra tentativa no SigNoz (sem dados sensíveis)

FE02 — Provedor de Auth Indisponível

Condição de Desvio: No passo 4, o provedor externo não responde.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Timeout após 5s tentando validar
2	Sistema	Se cache de validação disponível (Redis): aceita token previamente validado

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
3	Sistema	Se não: retorna 503 Service Unavailable
4	Sistema	Frontend exibe: "Serviço de autenticação indisponível. Tente novamente."
5	Sistema	Registra incidente no SigNoz

UC012 — Regras de Negócio

RN012-01 — Estratégia de Autenticação Plugável

Campo	Valor
ID	RN012-01
Tipo	Autorização
Passos	Passo 4

Descrição: O guard de autenticação é implementado como um NestJS Guard com estratégia plugável via injeção de dependência:

```
interface AuthStrategy {
  validate(token: string): Promise<UserClaims | null>;
  getLoginUrl(): string;
}
```

Estratégias suportadas (via env AUTH_STRATEGY):

Estratégia	Uso	Validação
`bypass`	Desenvolvimento	Sempre retorna user mock
`jwt`	JWT genérico	Valida assinatura + claims
`oauth2`	OAuth2/OIDC externo	Valida com provedor (VITE_OAUTH_PORTAL_URL)
`custom`	Implementação cliente	Interface AuthStrategy customizada

RN012-02 — Proteção Total de Rotas

Campo	Valor
ID	RN012-02
Tipo	Autorização
Passos	Passo 2

Descrição: Nenhuma rota é pública. O guard é aplicado globalmente:

- **HTTP**: Guard global no NestJS (`APP_GUARD`)
- **WebSocket**: Validação no handshake do tRPC WS adapter
- **Nginx**: Proxy reverso não expõe backend diretamente

Exceções: - `/health` e `/ready` para probes de container (sem dados sensíveis)

RN012-03 — Claims Mínimos do Token

Campo	Valor
ID	RN012-03
Tipo	Validação
Passos	Passo 5

Descrição: O token deve conter no mínimo:

```
interface UserClaims {
  sub: string;         // userId único
  name?: string;       // nome exibição (opcional)
  roles?: string[];    // roles para autorização futura (opcional)
  exp?: number;        // expiração Unix timestamp (opcional)
}
```

O campo `sub` é obrigatório e usado como chave de sessão (UC011).

UC012 — Pontos de Função

Funções de Transação

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Interceptar requisição (Guard global)	EE	3	1	Simples	3
T02	Validar token com provedor	SE	6	2	Médio	5
T03	Extrair claims do token	SE	5	1	Simples	4
T04	Validar token no handshake WS	EE	4	1	Simples	3
T05	Redirecionar para login externo	SE	3	1	Simples	4
T06	Cache de validação (Redis)	CE	4	1	Simples	3
T07	Retornar user mock (bypass)	SE	4	1	Simples	4
T08	Consultar cache de token no Redis	CE	3	1	Simples	3
T09	Associar userId ao socket WS	EE	3	1	Simples	3
T10	Registrar evento de auth no SigNoz	CE	5	1	Simples	3

Subtotal Transações: 35 PF

Resumo

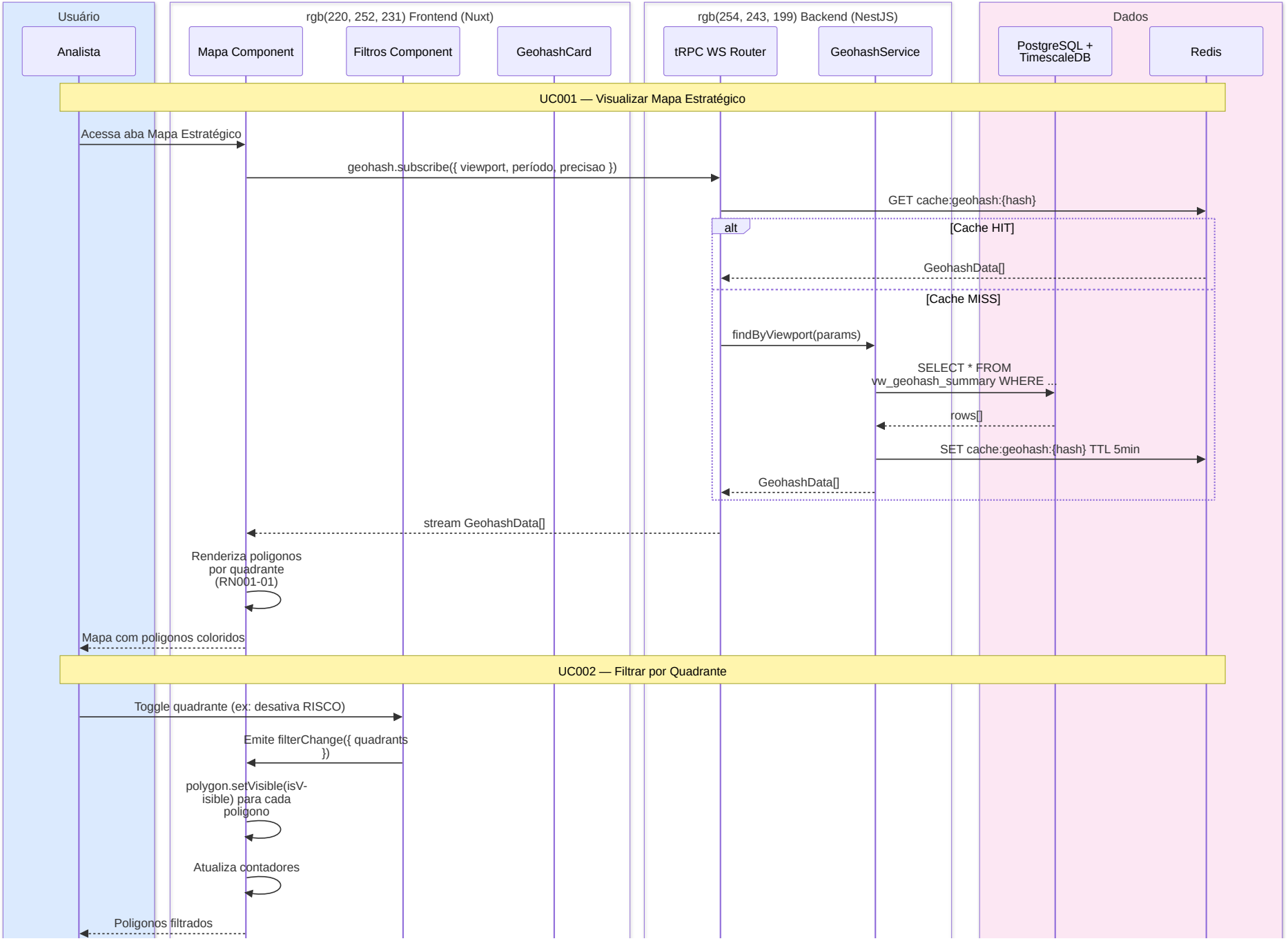
Categoria	PF
Dados	0 (user_session compartilhado com UC011)
Transações	35
Total UC012	**35**

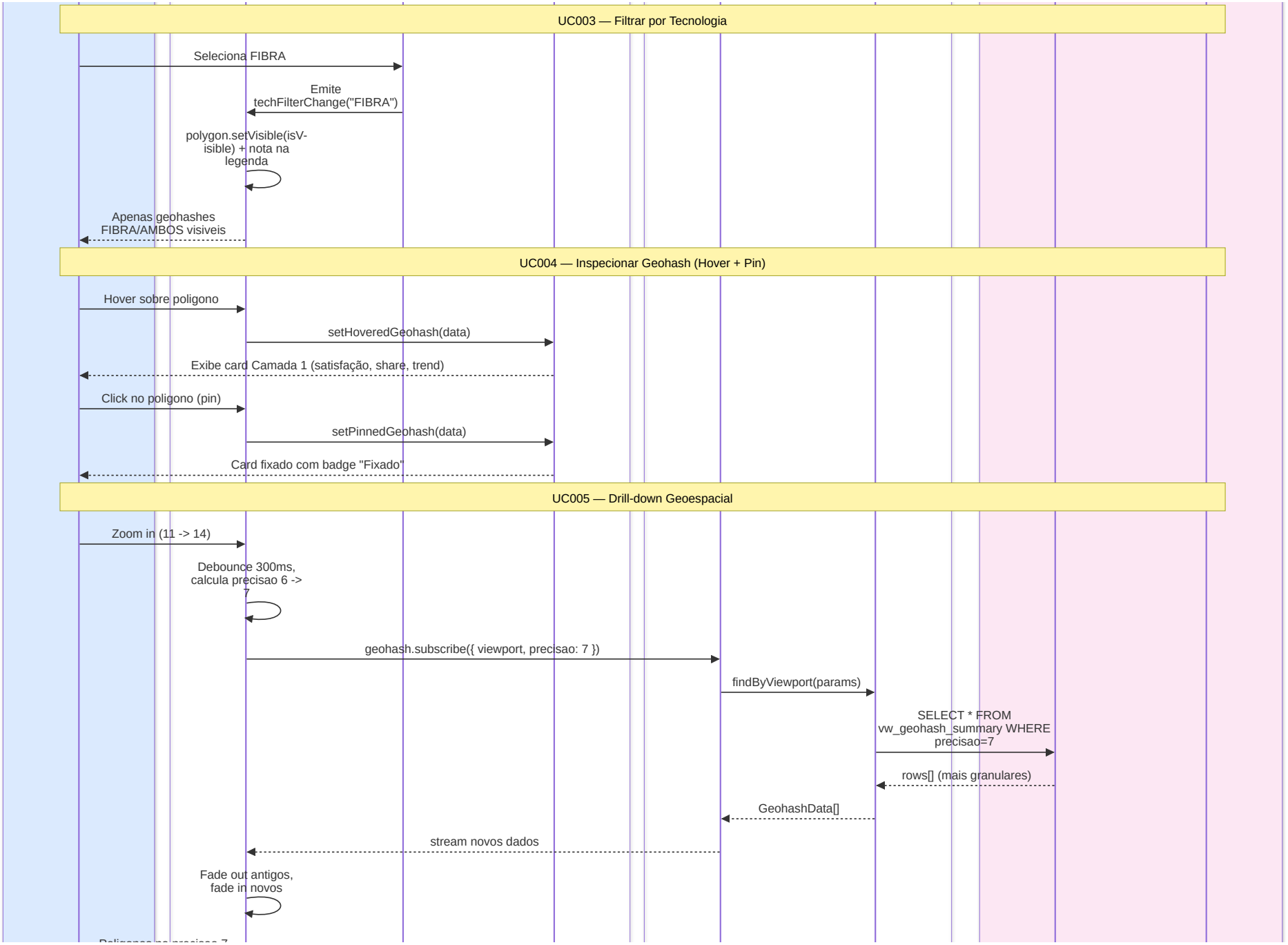
> PF efetivo no INDEX: 13.

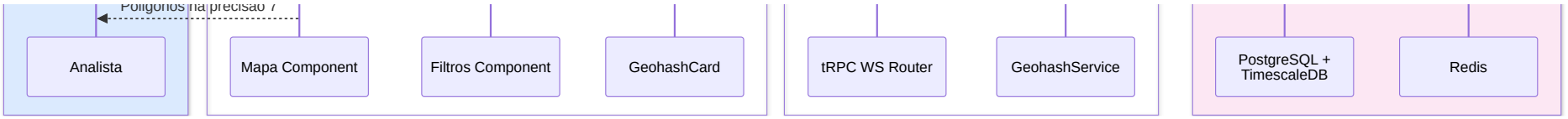
SD001 — Navegação e Filtragem no Mapa

UCs Referenciados: UC001, UC002, UC003, UC004, UC005

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend (tRPC), PostgreSQL, Redis, Google Maps API


Usuário
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Dados
Analista
Mapa Component
Filtros Component
GeohashCard
tRPC WS Router
GeohashService
PostgreSQL + TimescaleDB
Redis
UC001 — Visualizar Mapa Estratégico
Acessa aba Mapa Estratégico
geohash.subscribe({ viewport, período, precisao })
GET cache:geohash:{hash}
alt
[Cache HIT]
GeohashData[]
[Cache MISS]
findByViewport(params)
SELECT * FROM vw_geohash_summary WHERE ...
rows[]
SET cache:geohash:{hash} TTL 5min
GeohashData[]
stream GeohashData[]
Renderiza poligonos por quadrante (RN001-01)
Mapa com poligonos coloridos
UC002 — Filtrar por Quadrante
Toggle quadrante (ex: desativa RISCO)
Emite filterChange({ quadrants })
polygon.setVisible(isVisible) para cada poligono
Atualiza contadores
Poligonos filtrados


UC003 — Filtrar por Tecnologia
Seleciona FIBRA
Emite techFilterChange("FIBRA")
polygon.setVisible(isV-isible) + nota na legenda
Apenas geohashes FIBRA/AMBOS visiveis
UC004 — Inspecionar Geohash (Hover + Pin)
Hover sobre poligono
setHoveredGeohash(data)
Exibe card Camada 1 (satisfação, share, trend)
Click no poligono (pin)
setPinnedGeohash(data)
Card fixado com badge "Fixado"
UC005 — Drill-down Geoespacial
Zoom in (11 -> 14)
Debounce 300ms, calcula precisao 6 -> 7
geohash.subscribe({ viewport, precisao: 7 })
findByViewport(params)
SELECT * FROM vw_geohash_summary WHERE precisao=7
rows[] (mais granulares)
GeohashData[]
stream novos dados
Fade out antigos, fade in novos



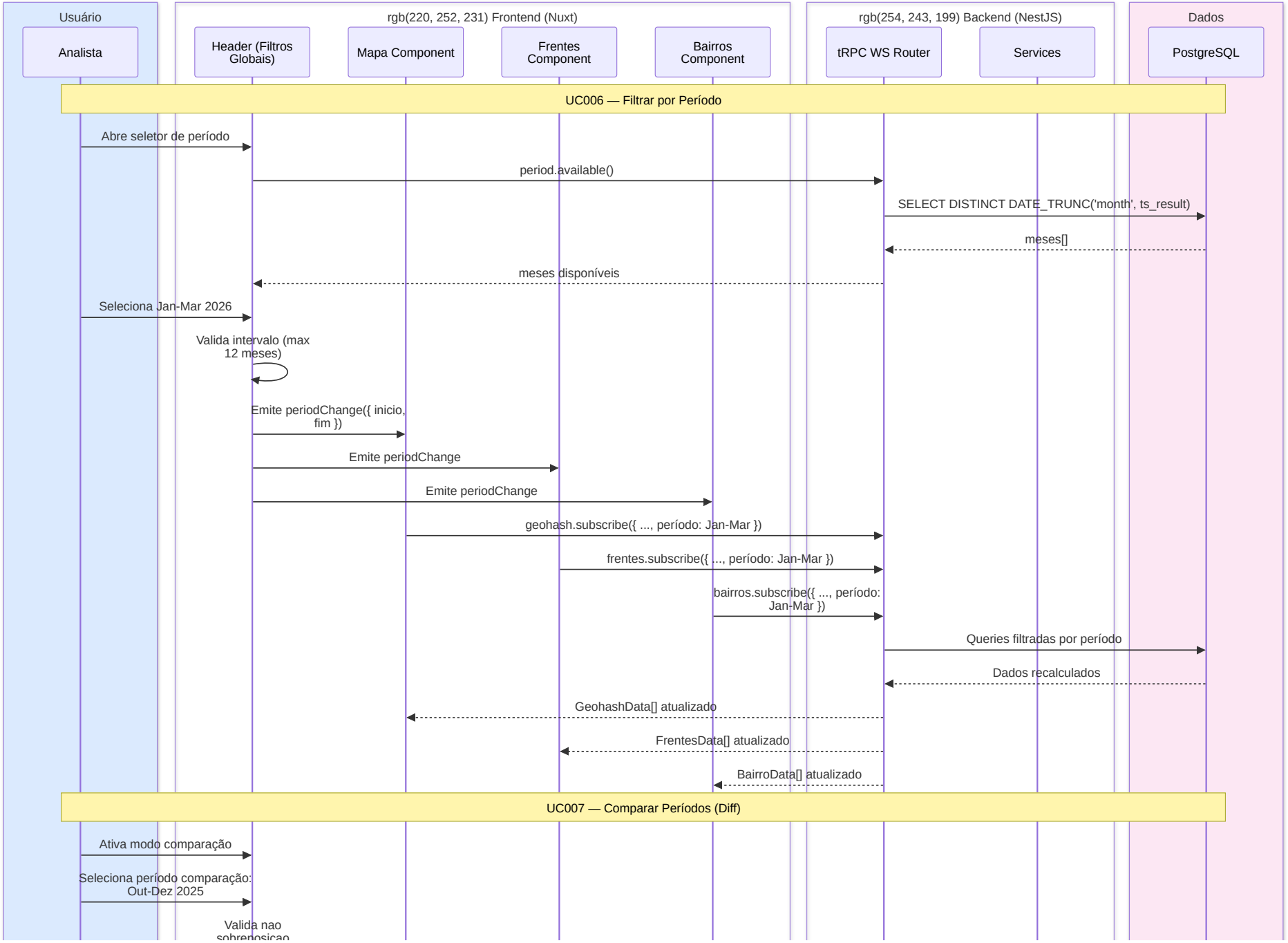
Notas do Diagrama

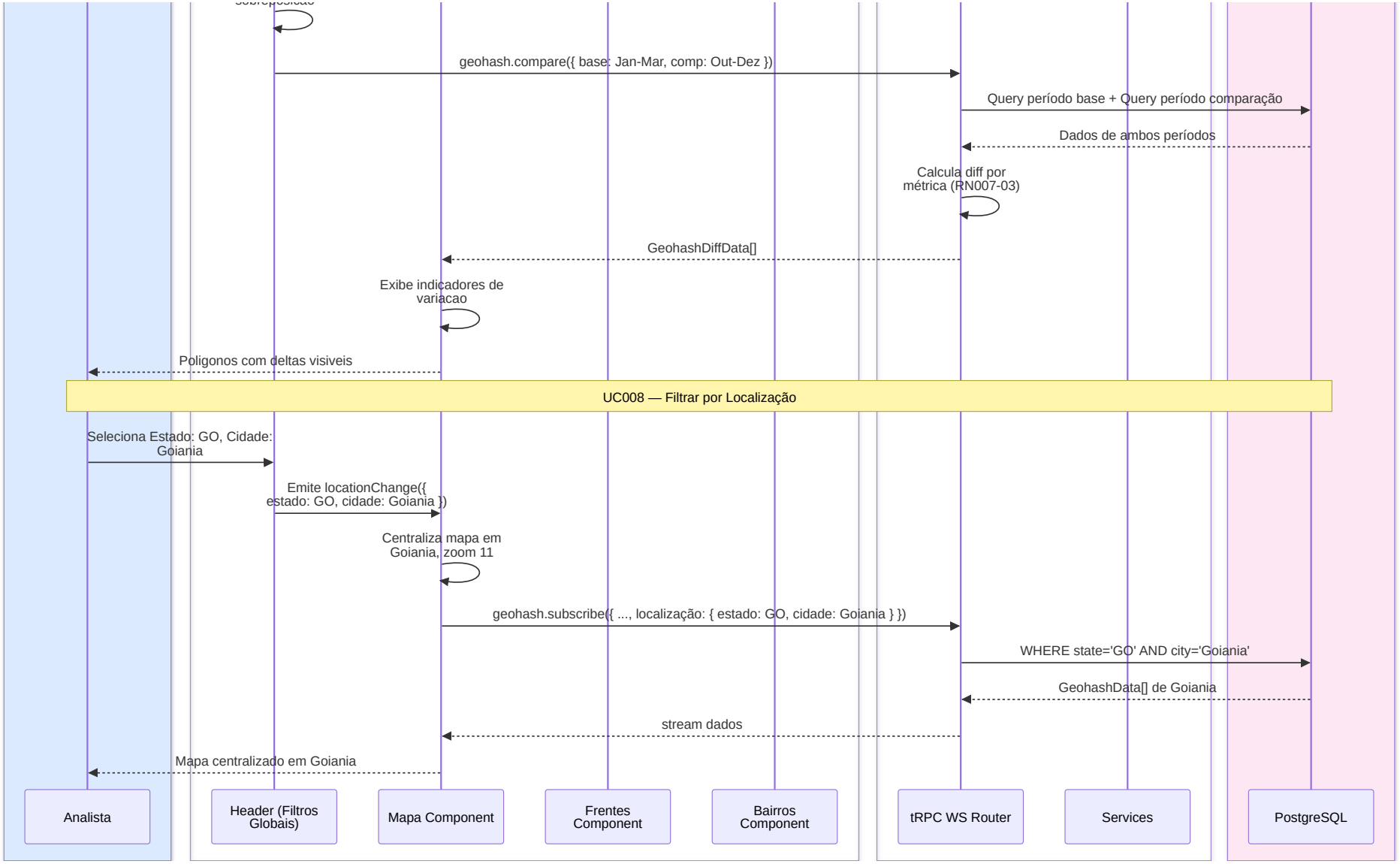
- **Passos 3-11:** UC001 fluxo principal. Cache Redis com TTL 5min para reduzir carga no PG.
- **Passos 13-16:** UC002 e operação local (frontend), sem ida ao backend.
- **Passos 18-20:** UC003 idem — filtro local.
- **Passos 22-26:** UC004 — hover e pin são operações locais sobre dados já carregados.
- **Passos 28-36:** UC005 — drill-down dispara nova subscription com precisão diferente.

SD002 — Filtros Globais (Período + Localização)

UCs Referenciados: UC006, UC007, UC008

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend (tRPC), PostgreSQL, Google Maps API


Usuário
Analista
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
Header (Filtros Globais)
Mapa Component
Frentes Component
Bairros Component
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
tRPC WS Router
Services
Dados
PostgreSQL
UC006 — Filtrar por Período
Abre seletor de período
period.available()
SELECT DISTINCT DATE_TRUNC('month', ts_result)
meses[]
meses disponíveis
Seleciona Jan-Mar 2026
Valida intervalo (max 12 meses)
Emite periodChange({ inicio, fim })
Emite periodChange
Emite periodChange
geohash.subscribe({ ..., período: Jan-Mar })
frentes.subscribe({ ..., período: Jan-Mar })
bairros.subscribe({ ..., período: Jan-Mar })
Queries filtradas por período
Dados recalculados
GeohashData[] atualizado
FrentesData[] atualizado
BairroData[] atualizado
UC007 — Comparar Períodos (Diff)
Ativa modo comparação
Seleciona período comparação: Out-Dez 2025
Valida nao



Notas do Diagrama

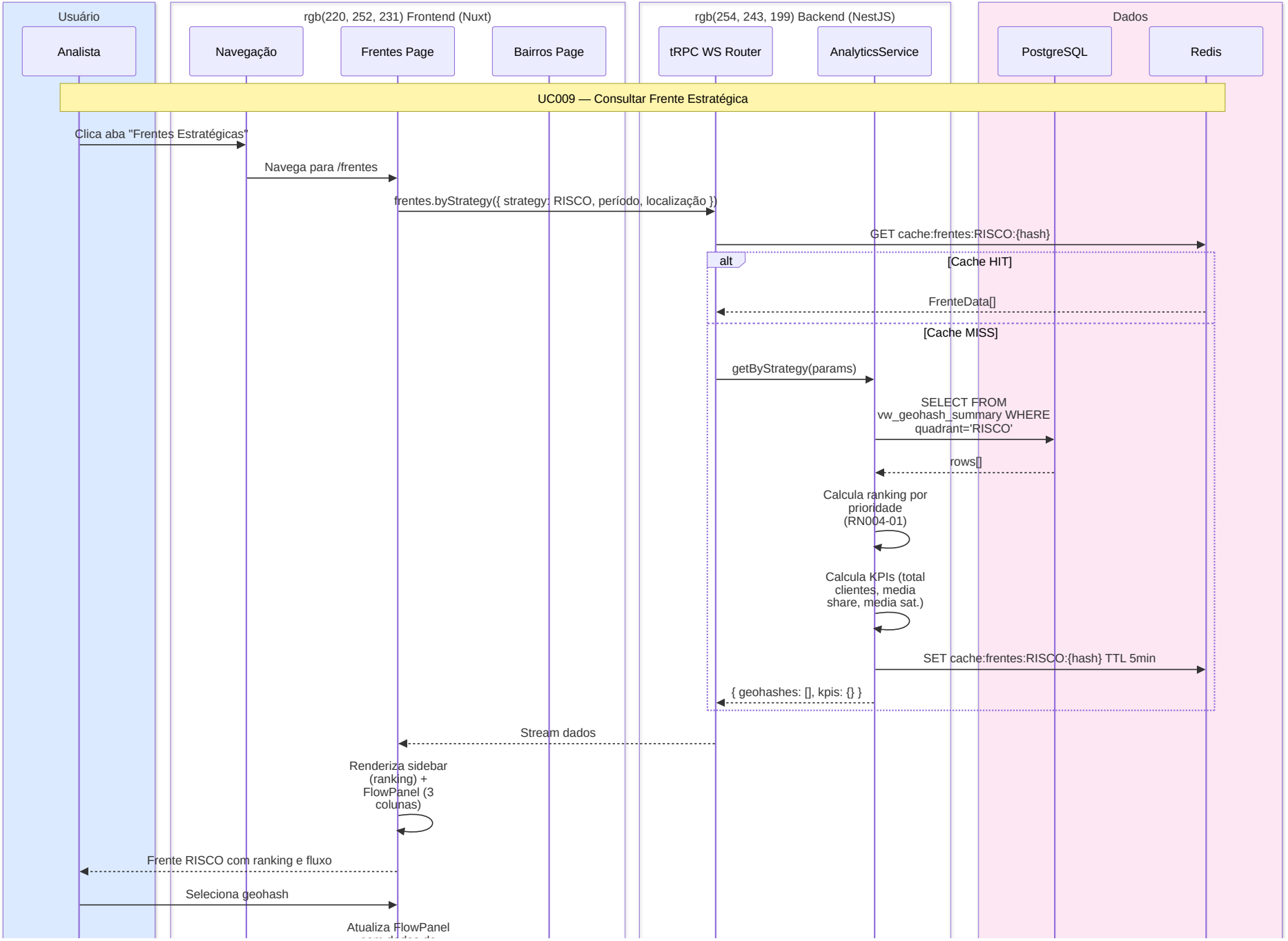
- **Passos 1-17:** UC006 — mudança de período propaga para TODAS as abas simultaneamente via contexto global.
- **Passos 19-28:** UC007 — backend calcula diff server-side para não sobrecarregar frontend.

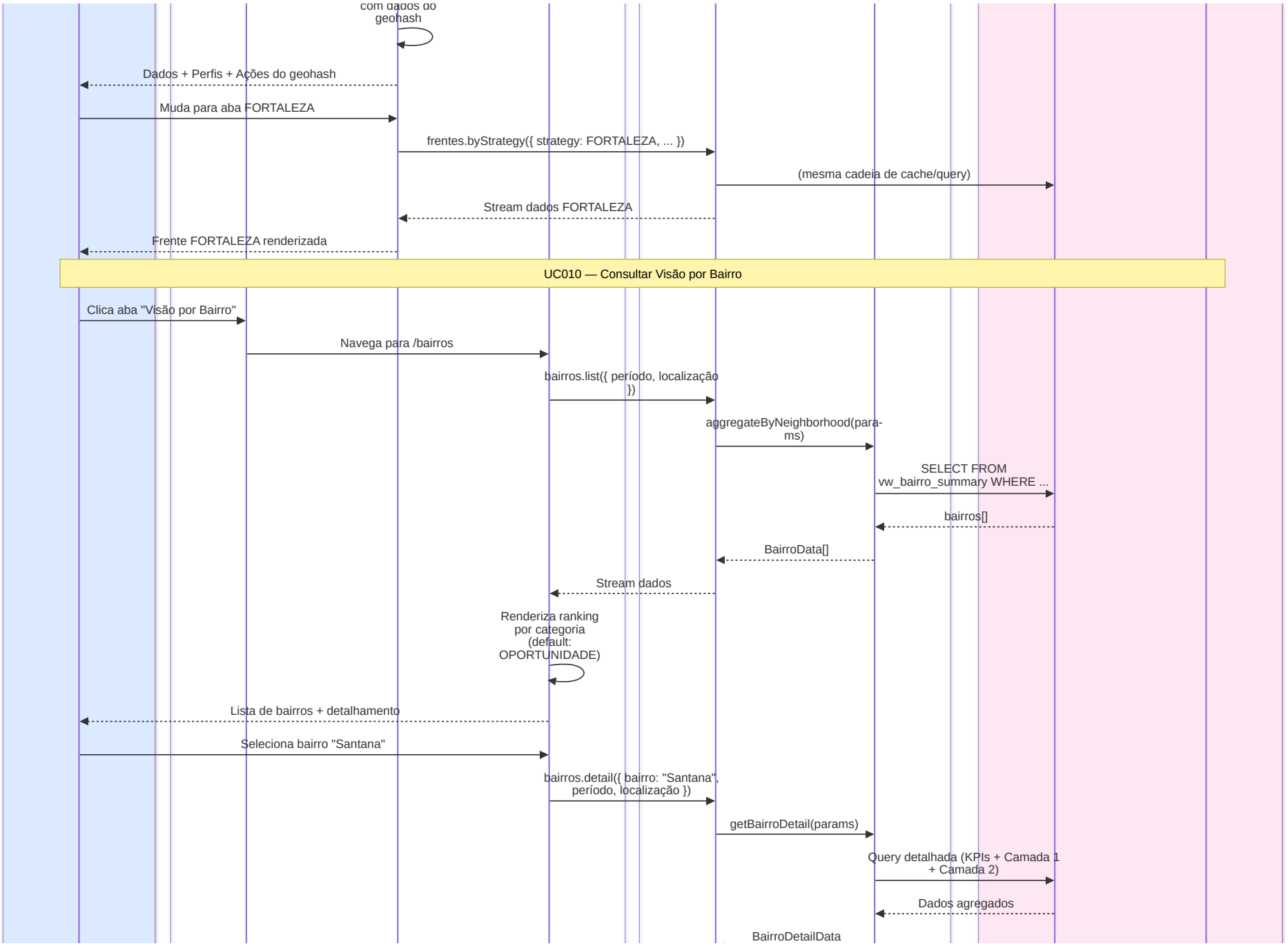
- **Passos 30-38:** UC008 — localização centraliza mapa e filtra dados. Bidirecional com pan do mapa.

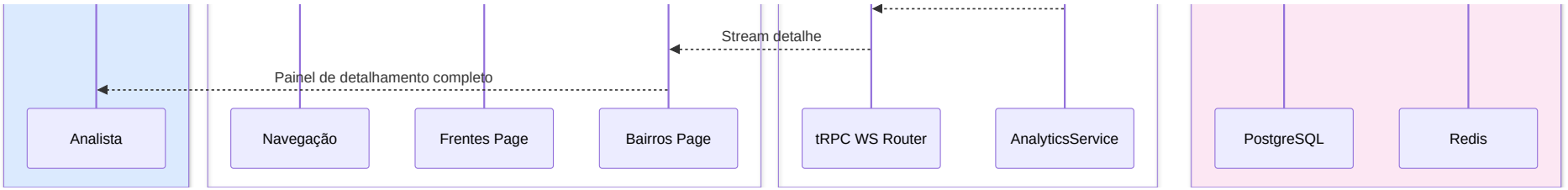
SD003 — Consulta de Frentes e Bairros

UCs Referenciados: UC009, UC010

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend (tRPC), PostgreSQL, Redis


Usuário
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Dados
Analista
Navegação
Frentes Page
Bairros Page
tRPC WS Router
AnalyticsService
PostgreSQL
Redis
UC009 — Consultar Frente Estratégica
Clica aba "Frentes Estratégicas"
Navega para /frentes
frentes.byStrategy({ strategy: RISCO, período, localização })
GET cache:frentes:RISCO:{hash}
alt
[Cache HIT]
FrenteData[]
[Cache MISS]
getByStrategy(params)
SELECT FROM vw_geohash_summary WHERE quadrant='RISCO'
rows[]
Calcula ranking por prioridade (RN004-01)
Calcula KPIs (total clientes, media share, media sat.)
SET cache:frentes:RISCO:{hash} TTL 5min
{ geohashes: [], kpis: {} }
Stream dados
Renderiza sidebar (ranking) + FlowPanel (3 colunas)
Frente RISCO com ranking e fluxo
Seleciona geohash
Atualiza FlowPanel


com dados do geohash
Dados + Perfis + Ações do geohash
Muda para aba FORTALEZA
frentes.byStrategy({ strategy: FORTALEZA, ... })
(mesma cadeia de cache/query)
Stream dados FORTALEZA
Frente FORTALEZA renderizada
UC010 — Consultar Visão por Bairro
Clica aba "Visão por Bairro"
Navega para /bairros
bairros.list({ período, localização })
aggregateByNeighborhood(para-ms)
SELECT FROM vw_bairro_summary WHERE ...
bairros[]
BairroData[]
Stream dados
Renderiza ranking por categoria (default: OPORTUNIDADE)
Lista de bairros + detalhamento
Seleciona bairro "Santana"
bairros.detail({ bairro: "Santana", período, localização })
getBairroDetail(params)
Query detalhada (KPIs + Camada 1 + Camada 2)
Dados agregados
BairroDetailData



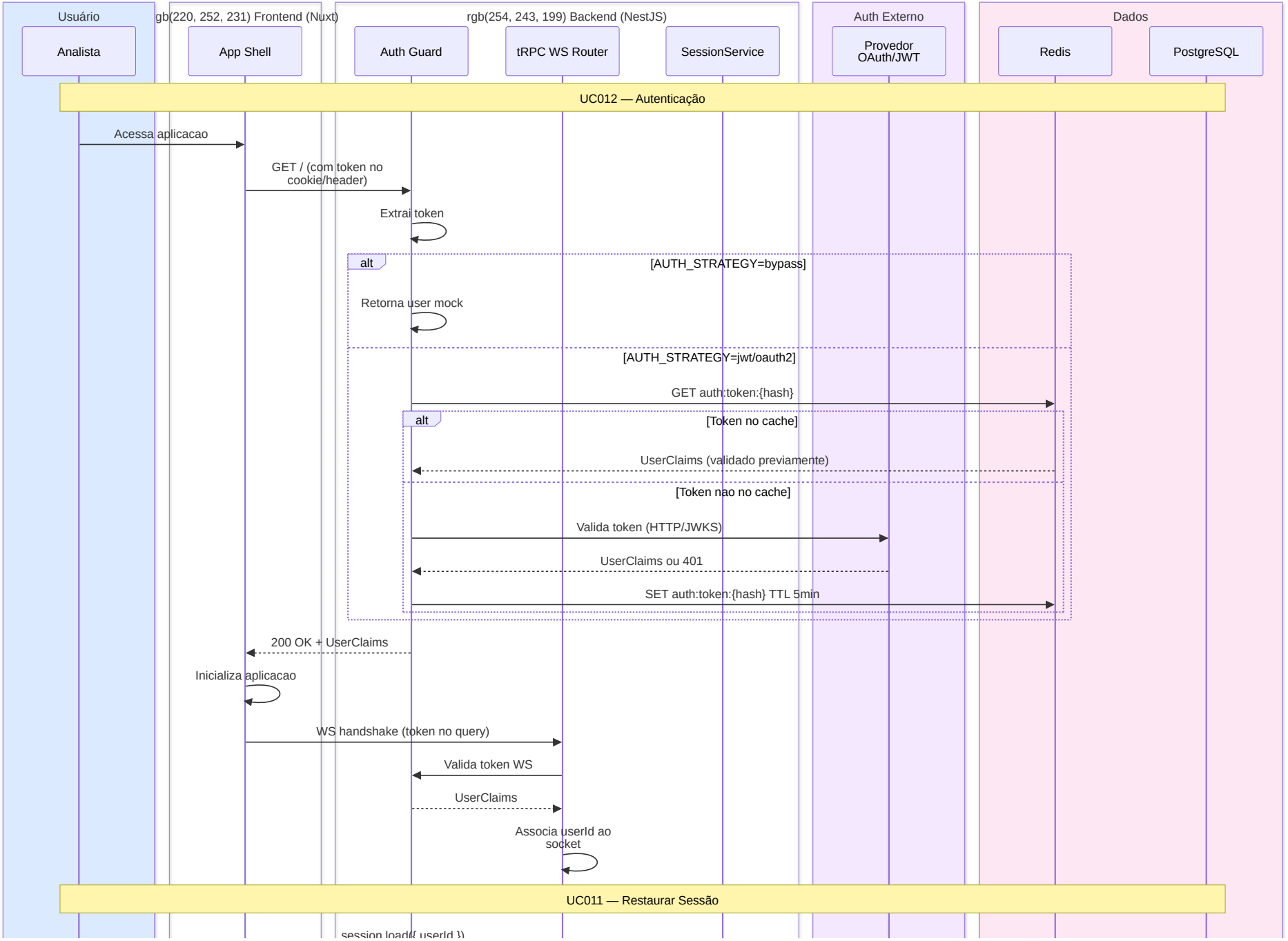
Notas do Diagrama

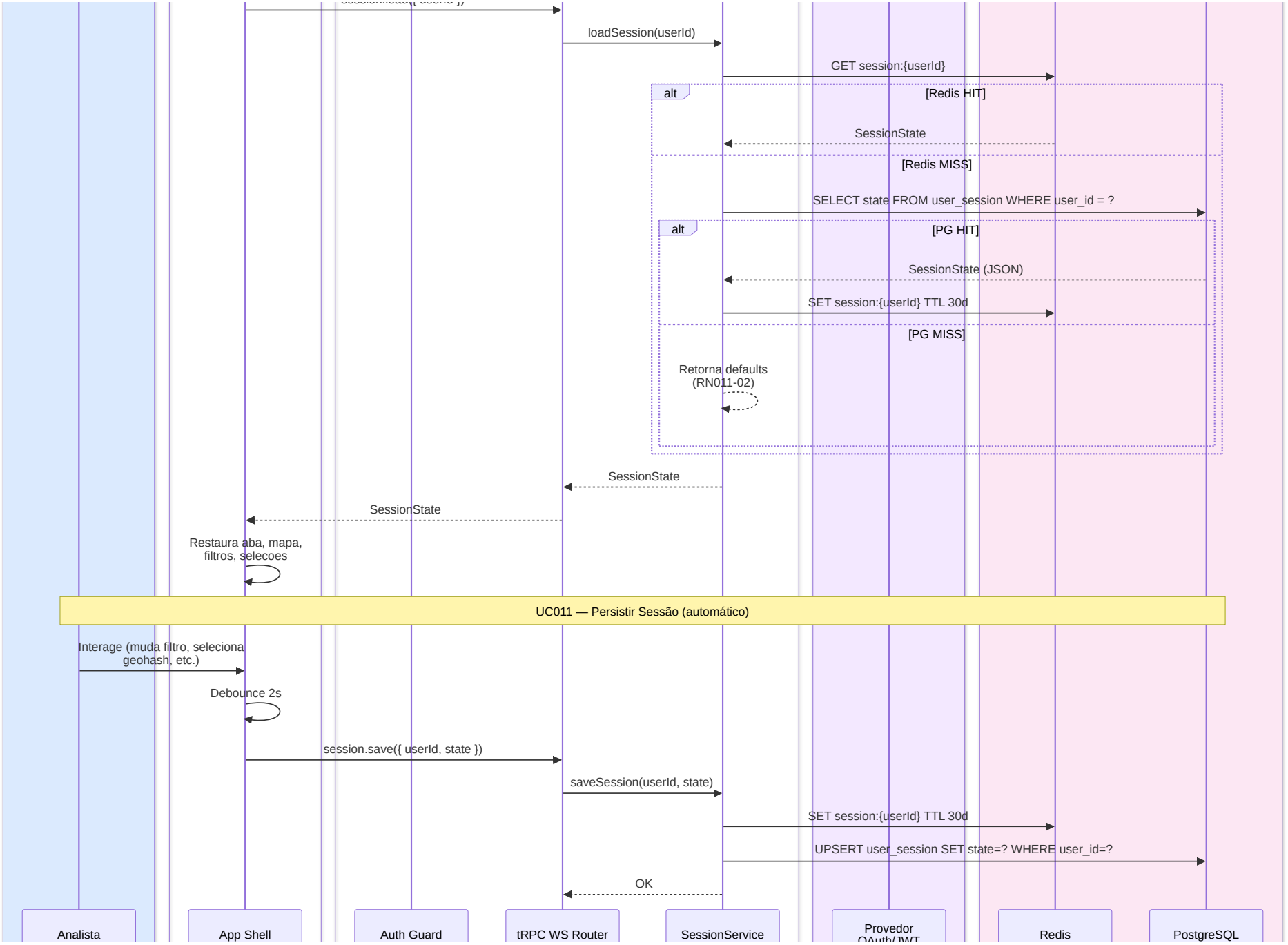
- **Passos 1-16:** UC009 — fluxo completo de consulta de frente com cache Redis.
- **Passos 18-20:** Seleção de geohash e operação local (dados já carregados).
- **Passos 22-26:** Mudança de aba de estratégia dispara nova query.
- **Passos 28-37:** UC010 — lista de bairros carregada na navegação.
- **Passos 39-46:** Seleção de bairro pode carregar detalhes adicionais do backend.

SD004 — Sessão e Autenticação

UCs Referenciados: UC011, UC012

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend, Redis, PostgreSQL, Provedor Auth Externo


Usuário
gb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Auth Externo
Dados
Analista
App Shell
Auth Guard
tRPC WS Router
SessionService
Provedor OAuth/JWT
Redis
PostgreSQL
UC012 — Autenticação
Acessa aplicacao
GET / (com token no cookie/header)
Extrai token
alt
[AUTH_STRATEGY=bypass]
Retorna user mock
[AUTH_STRATEGY=jwt/oauth2]
GET auth:token:{hash}
alt
[Token no cache]
UserClaims (validado previamente)
[Token nao no cache]
Valida token (HTTP/JWKS)
UserClaims ou 401
SET auth:token:{hash} TTL 5min
200 OK + UserClaims
Inicializa aplicacao
WS handshake (token no query)
Valida token WS
UserClaims
Associa userId ao socket
UC011 — Restaurar Sessão
session load({ userId })


loadSession(userId)
GET session:{userId}
alt
[Redis HIT]
SessionState
[Redis MISS]
SELECT state FROM user_session WHERE user_id = ?
alt
[PG HIT]
SessionState (JSON)
SET session:{userId} TTL 30d
[PG MISS]
Retorna defaults
(RN011-02)
SessionState
SessionState
Restaura aba, mapa,
filtros, selecoes
UC011 — Persistir Sessão (automático)
Interage (muda filtro, seleciona
geohash, etc.)
Debounce 2s
session.save({ userId, state })
saveSession(userId, state)
SET session:{userId} TTL 30d
UPSERT user_session SET state=? WHERE user_id=?
OK
Analista
App Shell
Auth Guard
tRPC WS Router
SessionService
Provedor
OAuth/JWT
Redis
PostgreSQL

Notas do Diagrama

- **Passos 1-14:** UC012 — fluxo de autenticação com cache de token no Redis.
- **Passos 16-18:** Handshake WS valida token para associar socket ao userId.
- **Passos 20-32:** UC011 restauração — cascata Redis -> PG -> defaults.
- **Passos 34-41:** UC011 persistência — debounce 2s, dupla escrita Redis + PG.
- O cache de token (5min TTL) reduz chamadas ao provedor externo.
- A sessão (30d TTL) garante continuidade entre visitas.